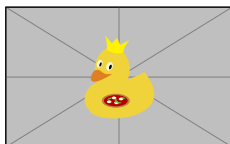


Thunder 四足机器人 Python SDK 开发手册



上海穹沛科技有限公司

Brainstem SDK for Python

版本 v0.1.0
日期 2026 年 4 月
密级 内部文档

文档信息

项目	说明
文档名称	Thunder 四足机器人 Python SDK 开发手册
版本号	v0.1.0
编写日期	2026 年 4 月
适用产品	Thunder 四足轮腿机器人
适用 SDK	brainstem_sdk (Python)

版本历史

版本	日期	作者	说明
v0.1.0	2026-04	穹沛科技	初始版本

本文档为上海穹沛科技有限公司内部技术文档，未经许可不得外传。

目录

第一章 概述	10
1.1 安装	10
1.2 快速开始	10
1.3 API 参考	10
1.3.1 连接	10
1.3.2 运动控制	11
1.3.3 状态查询	11
1.3.4 诊断	11
1.3.5 实时数据流	12
1.4 关节编号	12
1.5 状态机	13
1.6 示例	13
1.7 网络要求	13
第二章 快速开始	15
2.1 环境要求	15
2.2 安装	15
2.2.1 方式一：本地开发安装（推荐）	15
2.2.2 方式二：直接安装依赖	15
2.3 三行代码控制机器人	16
2.4 首次连接检查清单	16
2.5 网络配置	16
2.6 验证连接脚本	17
2.7 第一次完整操作	18
2.8 使用 with 语句	19
2.9 常见问题	19
2.9.1 连接超时	19
2.9.2 walk() 没反应	20
2.9.3 电机不动	20
2.9.4 操作被拒绝	20

第三章 硬件概览	21
3.1 外观与尺寸	21
3.2 整体架构	21
3.3 计算平台	22
3.4 关节与执行器	22
3.4.1 关节布局	22
3.4.2 电机规格	23
3.4.3 PD 控制参数 (default 策略)	23
3.5 传感器	23
3.5.1 惯性测量单元 (IMU)	23
3.5.2 关节编码器	24
3.5.3 总线电压	24
3.6 通信接口	24
3.6.1 接口一览	24
3.6.2 gRPC 服务	25
3.6.3 控制器输入	25
3.7 电源与电池	25
3.8 控制频率	26
第四章 坐标系与关节	27
4.1 机体坐标系	27
4.1.1 正面视图	27
4.1.2 侧面视图 (右侧)	28
4.1.3 walk() 指令与坐标系的关系	28
4.2 关节编号总表	28
4.3 关节分组	29
4.3.1 按腿分组	29
4.3.2 按关节类型分组	29
4.3.3 俯瞰图 (Top View)	29
4.3.4 侧面图——单腿结构	30
4.4 典型姿态	30
4.4.1 站立姿态 (Standing Pose)	30
4.4.2 坐下姿态 (Sitting Pose)	31
4.4.3 姿态可视化	31
4.5 PD 控制参数	31
4.5.1 推理阶段 (行走时)	32
4.5.2 过渡阶段 (站起/坐下)	32
4.6 关节速度缩放	32

4.7	编程中的关节操作	32
4.7.1	读取关节数据	32
4.7.2	诊断单条腿	33
4.7.3	清除单腿故障	33
第五章	状态机与运动控制	34
5.1	状态机总览	34
5.1.1	状态图	34
5.1.2	五个状态	35
5.2	状态转换详解	35
5.2.1	Zero → Grounded	35
5.2.2	Grounded → Standing (站起)	36
5.2.3	Standing → Walking (开始行走)	36
5.2.4	Walking 中更新方向	36
5.2.5	Walking → Standing (停步)	36
5.2.6	Standing → Grounded (坐下)	37
5.2.7	Walking → Grounded (行走中直接坐下)	37
5.3	非法操作处理	37
5.4	walk() 速度约定	38
5.4.1	参数说明	38
5.4.2	常见用法	38
5.4.3	运动方向参考图	38
5.5	电机使能/禁用生命周期	39
5.5.1	完整生命周期	39
5.5.2	关键规则	39
5.5.3	安全的关机流程	40
5.6	控制权仲裁 (ControlArbiter)	40
5.6.1	优先级机制	40
5.6.2	仲裁规则	40
5.6.3	超时参数	41
5.6.4	SDK 开发建议	41
5.7	故障处理	41
5.7.1	Fault 状态转换	41
5.7.2	电机故障清除	41
5.7.3	低压保护	42
5.8	策略切换	42
5.8.1	查询和切换	42
5.8.2	切换规则	42

5.9	典型使用流程	42
5.9.1	标准操作序列	42
5.9.2	实时数据监控	44
5.9.3	安全包装器	44
5.10	关键参数速查	45
第六章	传感器数据	46
6.1	传感器总览	46
6.2	IMU 惯性测量单元	46
6.2.1	硬件与数据	46
6.2.2	坐标系	46
6.2.3	四元数约定	47
6.2.4	订阅 IMU 数据	47
6.2.5	数据解读	48
6.3	关节编码器	49
6.3.1	关节布局	49
6.3.2	数据内容	49
6.3.3	订阅关节数据	49
6.3.4	关节位置安全限位	50
6.4	电机状态	50
6.4.1	查询电机状态	50
6.4.2	MotorInfo 字段说明	51
6.4.3	故障码解读	51
6.4.4	清除电机故障	52
6.5	电压监控	52
6.5.1	读取电压	52
6.5.2	低压保护机制	52
6.5.3	电压监控最佳实践	52
6.6	综合示例：传感器数据记录到 CSV	53
第七章	API 参考	57
7.1	ThunderClient 构造与连接	57
7.1.1	构造函数	57
7.1.2	close()	57
7.1.3	上下文管理器	58
7.2	电机控制	58
7.2.1	enable()	58
7.2.2	disable()	58
7.3	运动指令	59

7.3.1	walk()	59
7.3.2	stand_up()	59
7.3.3	sit_down()	60
7.4	状态查询	60
7.4.1	get_state()	60
7.4.2	get_voltage()	61
7.4.3	get_motor_status()	61
7.5	策略管理	61
7.5.1	get_profile()	61
7.5.2	switch_profile()	62
7.6	诊断与标定	62
7.6.1	clear_motor_fault()	62
7.6.2	set_zero()	63
7.7	实时数据流	63
7.7.1	listen_imu()	63
7.7.2	listen_joint()	64
7.7.3	listen_state()	64
7.8	数据类型参考	64
7.8.1	Vec3	64
7.8.2	Quat	65
7.8.3	ImuData	65
7.8.4	JointData	65
7.8.5	MotorInfo	65
7.8.6	ProfileInfo	66
7.8.7	RobotState	66
7.9	错误处理	66
7.9.1	连接超时	66
7.9.2	常见错误码	67
7.9.3	Arbiter 控制权冲突	67
7.9.4	流式接口异常处理	68
第八章	安全指南	70
8.1	操作前检查清单	70
8.2	低压保护	71
8.2.1	保护机制	71
8.2.2	电压等级参考	72
8.2.3	注意事项	72
8.3	关节限位保护	72

8.3.1	保护机制	72
8.3.2	触发后果	73
8.3.3	预防措施	73
8.4	电机故障处理	73
8.4.1	检测故障	73
8.4.2	清除故障	73
8.4.3	故障处理流程	74
8.4.4	反复出现的故障	74
8.5	急停程序	74
8.5.1	软件急停 (SDK)	74
8.5.2	遥控器急停	75
8.5.3	硬件断电	75
8.5.4	急停优先级	75
8.6	Arbiter 控制仲裁安全	75
8.6.1	仲裁规则	75
8.6.2	对 SDK 开发者的影响	76
8.6.3	安全启示	76
8.7	禁止操作	76
8.8	标准关机序列	77
8.9	故障诊断树	78
第九章	常见问题	81
9.1	连接问题	81
9.1.1	Q: 连接超时 (DEADLINE_EXCEEDED)	81
9.1.2	Q: 连接被拒绝 (UNAVAILABLE)	81
9.1.3	Q: IP 地址不确定	82
9.2	电机不动	82
9.2.1	Q: 调用了 enable() 但电机没反应	82
9.2.2	Q: 只有部分电机动, 其他不动	83
9.2.3	Q: enable() 后状态没变化	83
9.3	机器人摔倒	84
9.3.1	Q: 行走中突然坐下	84
9.3.2	Q: 站起来后立即摔倒	84
9.4	行走指令无效	85
9.4.1	Q: walk() 调用成功但机器人不动	85
9.4.2	Q: 遥控器在线时 SDK 指令被忽略	85
9.5	策略切换失败	86
9.5.1	Q: switch_profile() 报错	86

9.5.2	Q: 策略名称不存在	86
9.5.3	Q: 切换策略后行为异常	86
9.6	IMU 数据异常	87
9.6.1	Q: 四元数数值看起来不对	87
9.6.2	Q: 机器人静止但角速度不为零	87
9.6.3	Q: listen_imu() 频率不是 50Hz	87
9.7	性能与延迟	88
9.7.1	Q: gRPC 调用延迟有多大?	88
9.7.2	Q: 50Hz 控制频率够用吗?	88
9.7.3	Q: Python GIL 会影响实时性吗?	88
9.8	环境变量参考	89
9.9	网络排障	90
9.9.1	基本连通性检查	90
9.9.2	防火墙检查	90
9.9.3	网络拓扑要求	91
9.9.4	远程开发 (通过 SSH 隧道)	91
9.10	提交 Bug 报告	91
9.10.1	必要信息	91
9.10.2	收集诊断信息的脚本	92
9.10.3	日志收集	94
9.10.4	联系方式	94

Chapter 1

概述

Thunder 四足机器人 Python 开发套件，3 行代码控制机器人。

1.1 安装

```
1 cd sdk/python
2 pip install -e .
```

1.2 快速开始

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 # 连接机器人 (默认 192.168.66.190:13145)
4 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
5
6 # 使能电机 -> 站起 -> 走路 -> 坐下 -> 禁用
7 dog.enable()
8 dog.stand_up()
9 dog.walk(vx=0.3)          # 30% 速度前进
10 dog.walk(vx=0, vyaw=0.2) # 原地左转
11 dog.sit_down()
12 dog.disable()
```

1.3 API 参考

1.3.1 连接

```
1 # 默认连接
2 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
3
4 # 自定义端口和超时
5 dog = ThunderClient("10.0.0.1", port=13145, timeout=5.0)
```

```

6
7 # 支持 with 语句
8 with ThunderClient("192.168.66.190") as dog:
9     dog.stand_up()

```

1.3.2 运动控制

方法	说明	参数
<code>dog.enable()</code>	使能全部电机	–
<code>dog.disable()</code>	禁用全部电机	–
<code>dog.stand_up()</code>	坐姿 → 站立	–
<code>dog.sit_down()</code>	站立 → 坐姿	–
<code>dog.walk(vx, vy, vyaw)</code>	行走	vx: 前后 [-1,1] vy: 左右 [-1,1] vyaw: 旋转 [-1,1]

`walk()` 参数约定:

- $vx > 0$ = 前进, $vx < 0$ = 后退
- $vy > 0$ = 向左, $vy < 0$ = 向右
- $vyaw > 0$ = 逆时针, $vyaw < 0$ = 顺时针
- `dog.walk()` (无参数) = 原地停步

1.3.3 状态查询

```

1 # 获取当前状态
2 state = dog.get_state()
3 # 返回: "zero" / "grounded" / "standing" / "walking" / "transitioning"
4
5 # 获取当前策略
6 profile = dog.get_profile()
7 print(profile.current)      # "default"
8 print(profile.available)    # ["default", "mini"]
9
10 # 切换策略 (机器人必须在 grounded 状态)
11 dog.switch_profile("mini")

```

1.3.4 诊断

```
1 # 电压
2 voltages = dog.get_voltage() # [42.1, 42.0, ...] 16个电机
3
4 # 电机状态
5 motors = dog.get_motor_status()
6 for m in motors:
7     print(f"Joint {m.id}: online={m.online} temp={m.temperature}C")
8
9 # 清除电机故障
10 dog.clear_motor_fault() # 清除全部
11 dog.clear_motor_fault([0, 1, 2]) # 只清前右腿
12
13 # 标零 (grounded 状态下)
14 dog.set_zero()
```

1.3.5 实时数据流

```
1 # IMU 数据 (~50Hz)
2 for imu in dog.listen_imu():
3     print(f"gyro: {imu.gyroscope.x:.3f}, {imu.gyroscope.y:.3f}, {imu.gyroscope.z:.3f}")
4     print(f"quat: w={imu.quaternion.w:.3f}")
5
6 # 关节数据
7 for joint in dog.listen_joint():
8     print(f"Joint {joint.id}: pos={joint.position:.3f} rad")
9
10 # 状态变化
11 for state in dog.listen_state():
12     print(f"State changed: {state}")
```

1.4 关节编号

前右 (FR)

- 0 Hip
- 1 Thigh
- 2 Calf
- 3 Foot

前左 (FL)

- 4 Hip
- 5 Thigh
- 6 Calf
- 7 Foot

后右 (RR)	后左 (RL)
8 Hip	12 Hip
9 Thigh	13 Thigh
10 Calf	14 Calf
11 Foot	15 Foot

1.5 状态机

```

      Init
      |
      v
+--- Grounded ---+
|      ^      |
|      |      v
|  SitDown  StandUp
|      ^      |
|      |      v
|  Standing ---+
|      |
|      v
+--- Walking

```

- **Grounded:** 坐姿，安全状态。上电后自动进入。
- **Standing:** 站立，可以接收 walk 指令。
- **Walking:** 行走中。发送 walk(0,0,0) 回到 Standing。

1.6 示例

示例	说明
examples/01_hello_walk.py	最简走路示例
examples/02_read_imu.py	读取 IMU 数据流
examples/03_motor_diagnostics.py	电机诊断
examples/04_keyboard_control.py	WASD 键盘控制

1.7 网络要求

- 开发机和机器人在同一局域网

- 默认 gRPC 端口：**13145**
- 无需安装额外中间件（纯 gRPC over HTTP/2）

Chapter 2

快速开始

本文档帮助您在 5 分钟内完成 Thunder SDK 的安装、连接和第一次控制。

2.1 环境要求

项目	要求
Python	≥ 3.8
操作系统	Windows / Linux / macOS
网络	开发机与机器人在同一局域网
端口	TCP 13145 (gRPC over HTTP/2)

注意：不需要安装 ROS、消息中间件或其他额外组件。SDK 通过纯 gRPC 直连机器人。

2.2 安装

2.2.1 方式一：本地开发安装（推荐）

```
1 cd sdk/python
2 pip install -e .
```

2.2.2 方式二：直接安装依赖

```
1 pip install grpcio>=1.50.0 protobuf>=4.21.0
```

安装完成后验证：

```
1 python -c "from brainstem_sdk import ThunderClient; print('OK')"
```

输出 OK 即安装成功。

2.3 三行代码控制机器人

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
4 dog.walk(vx=0.3) # 30% 速度前进
```

这三行代码做了以下事情：

1. 导入 SDK
2. 通过 gRPC 连接到机器人（默认端口 13145）
3. 发送前进指令

注意：实际使用中，您需要先 `enable()` 使能电机并 `stand_up()` 站起来，才能执行 `walk()`。完整的操作流程见下方“第一次完整操作”。

2.4 首次连接检查清单

在第一次连接机器人之前，请逐项确认：

- ☐ 机器人已上电，电池电压 > 42V
- ☐ 机器人主控板（S100P）已启动完成（约 30 秒）
- ☐ brainstem 服务已运行（`systemctl status brainstem`）
- ☐ 开发机与机器人在同一局域网（可以 `ping 192.168.66.190`）
- ☐ 遥控器已关闭或置于空闲状态（遥控器优先级高于 SDK）
- ☐ 机器人放置在平坦地面上，四足触地

2.5 网络配置

开发机（PC/笔记本）		Thunder 机器人
192.168.66.xxx	<----->	192.168.66.190
+----- 同一局域网（以太网/WiFi） -----+		
端口：13145/TCP		

参数	默认值	说明
机器人 IP	192.168.66.190	S100P 主控板默认地址
gRPC 端口	13145	无需修改
协议	gRPC (HTTP/2)	无加密（局域网内使用）
超时	5.0 秒	可通过 <code>timeout</code> 参数调整

如果机器人 IP 不同，连接时指定即可：

```
1 dog = ThunderClient("10.0.0.100", port=13145, timeout=5.0)
```

2.6 验证连接脚本

将以下脚本保存为 `verify_connection.py` 并运行：

```
1 """验证与 Thunder 机器人的连接。"""
2
3 from brainstem_sdk import ThunderClient
4
5 ROBOT_IP = "192.168.66.190"
6
7 print(f"正在连接 Thunder @ {ROBOT_IP}:13145 ...")
8
9 try:
10     dog = ThunderClient(ROBOT_IP, timeout=3.0)
11
12     # 1. 查询状态机
13     state = dog.get_state()
14     print(f"[OK] 状态机: {state}")
15
16     # 2. 查询电压
17     voltages = dog.get_voltage()
18     if voltages:
19         avg_v = sum(voltages) / len(voltages)
20         print(f"[OK] 平均电压: {avg_v:.1f}V ({len(voltages)} 个电机)")
21     else:
22         print("[OK] 电压查询成功 (无数据)")
23
24     # 3. 查询电机状态
25     motors = dog.get_motor_status()
26     online = sum(1 for m in motors if m.online)
27     print(f"[OK] 电机在线: {online}/{len(motors)}")
28
29     # 4. 查询当前策略
30     profile = dog.get_profile()
31     print(f"[OK] 当前策略: {profile.current}")
32     print(f"        可用策略: {profile.available}")
33
34     print("\n--- 连接验证通过 ---")
35
```

```

36     dog.close()
37
38 except Exception as e:
39     print(f"\n[FAIL] 连接失败: {e}")
40     print("\n排查步骤:")
41     print("  1. 确认机器人已上电并启动完成")
42     print("  2. 确认网络连通: ping 192.168.66.190")
43     print("  3. 确认服务运行: ssh sunrise@192.168.66.190 'systemctl\n        status brainstem'")
44     print("  4. 确认端口可达: 无防火墙阻断 13145/TCP")

```

运行:

```
1 python verify_connection.py
```

预期输出:

```

正在连接 Thunder @ 192.168.66.190:13145 ...
[OK] 状态机: grounded
[OK] 平均电压: 48.2V (16 个电机)
[OK] 电机在线: 16/16
[OK] 当前策略: default
    可用策略: ['default', 'mini']

--- 连接验证通过 ---

```

2.7 第一次完整操作

确认连接验证通过后, 尝试完整的站起-行走-坐下流程:

```

1 import time
2 from brainstem_sdk import ThunderClient
3
4 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
5
6 # 使能电机
7 dog.enable()
8 print(f"状态: {dog.get_state()}")    # grounded
9
10 # 站起来 (约 3 秒过渡)
11 dog.stand_up()
12 time.sleep(4)
13 print(f"状态: {dog.get_state()}")    # standing

```

```

14
15 # 前进
16 dog.walk(vx=0.3)
17 time.sleep(3)
18
19 # 停步
20 dog.walk()      # 无参数 = 停步
21 time.sleep(1)
22
23 # 坐下（约 3 秒过渡）
24 dog.sit_down()
25 time.sleep(4)
26 print(f"状态: {dog.get_state()}")    # grounded
27
28 # 禁用电机
29 dog.disable()
30 dog.close()

```

注意：首次操作建议在台架上进行，或有人在旁边准备随时用遥控器接管。遥控器具有最高优先级，任何时候拨动遥控器都可以立即接管控制权。

2.8 使用 with 语句

SDK 支持上下文管理器，退出时自动关闭连接：

```

1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 with ThunderClient("192.168.66.190") as dog:
4     state = dog.get_state()
5     print(f"当前状态: {state}")
6 # 退出 with 块时自动调用 dog.close()

```

2.9 常见问题

2.9.1 连接超时

```
grpc._channel._InactiveRpcError: ... UNAVAILABLE
```

排查步骤：

1. 确认机器人已上电且启动完成
2. ping 192.168.66.190 确认网络连通

3. SSH 登录确认服务运行: `ssh sunrise@192.168.66.190 'systemctl status brainstem'`
4. 检查防火墙是否阻断了 13145/TCP

2.9.2 walk() 没反应

必须按照状态机顺序操作: `enable()` → `stand_up()` → 等待站稳 → `walk()`。

```
1 state = dog.get_state()
2 print(state) # 如果不是 "standing", walk() 不会生效
```

2.9.3 电机不动

1. 确认已调用 `dog.enable()`
2. 遥控器在线时会抢占控制权——关闭或放下遥控器
3. 查看电机状态: `dog.get_motor_status()`

2.9.4 操作被拒绝

```
grpc._channel._InactiveRpcError: ... transition in progress
```

状态机正在过渡中（如站起/坐下动画），请等待过渡完成后再发送新指令。

Chapter 3

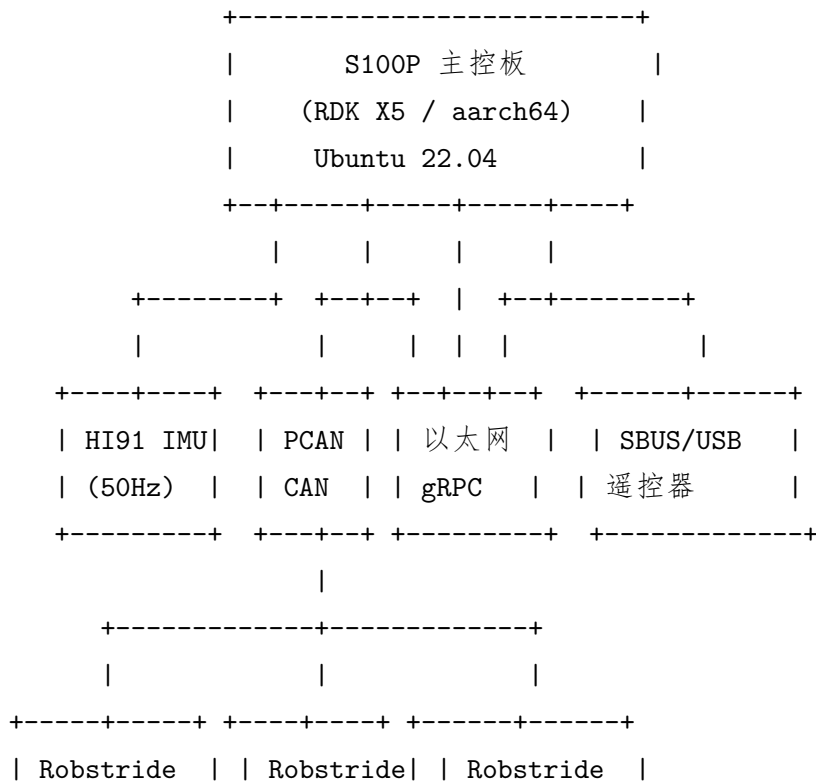
硬件概览

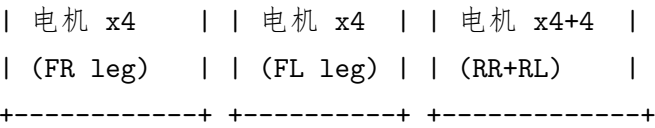
本文档介绍 Thunder 四足轮腿机器人的硬件组成、传感器、执行器和通信架构。

3.1 外观与尺寸

参数	值
类型	四足轮腿机器人
自由度	16 DOF (4 腿 $\times$ 3 关节 + 4 脚轮)
重量	(待确认)
尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)	(待确认)
站立高度	(待确认)

3.2 整体架构





3.3 计算平台

参数	规格
主控板	地瓜机器人 S100P (RDK X5)
处理器	Horizon J6, aarch64
AI 算力	Nash BPU, 128 TOPS
操作系统	Ubuntu 22.04
中间件	ROS2 Humble (可选)
控制程序	brainstem (Dart runtime)

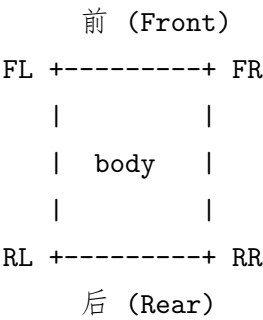
主控板负责：

- 50Hz 实时控制循环
- ONNX 神经网络推理（步态策略）
- gRPC 服务端（接收 SDK 指令）
- IMU 数据采集与融合
- CAN 总线电机通信
- 低压保护与安全监控

3.4 关节与执行器

3.4.1 关节布局

Thunder 共有 16 个自由度，分为 4 条腿，每条腿包含 3 个旋转关节和 1 个脚轮：



每条腿的关节（由近到远）：

Hip -- 髋关节（横滚方向，内外摆动）

Thigh -- 大腿关节（俯仰方向，前后摆动）

Calf -- 小腿关节（俯仰方向，前后摆动）

Foot -- 脚轮（连续旋转，轮式驱动）

3.4.2 电机规格

参数	腿部关节 (Hip/Thigh/Calf)	脚轮 (Foot)
电机	Robstride	Robstride
总线	PCAN CAN	PCAN CAN
最大力矩	50 Nm	30 Nm
控制模式	PD 位置控制	速度控制 ($K_p=0$)
反馈	位置 / 速度 / 力矩 / 温度	位置 / 速度 / 力矩 / 温度

3.4.3 PD 控制参数（default 策略）

行走推理阶段的 PD 增益：

关节类型	K_p	K_d	动作缩放
Hip (髋)	80	10	0.15
Thigh (大腿)	100	10	0.25
Calf (小腿)	120	15	0.25
Foot (脚轮)	0	1	5.0

注意：脚轮的 $K_p=0$ 表示不做位置控制，仅通过速度指令驱动。

站起/坐下阶段使用更高的刚度： $K_p=200$, $K_d=8$ （全部 16 个关节统一）。

3.5 传感器

3.5.1 惯性测量单元 (IMU)

参数	规格
型号	HI91
数据	三轴陀螺仪 + 四元数姿态
频率	~50Hz
安装位置	机身中央
坐标系	x= 前, y= 左, z= 上

IMU 提供两类数据：

- 陀螺仪 (gyroscope): 三轴角速度 (rad/s), 用于步态平衡
 - 四元数 (quaternion): 当前姿态 (w,x,y,z Hamilton 约定), 用于重力投影
- SDK 获取方式:

```
1 for imu in dog.listen_imu():
2     print(f"陀螺仪: x={imu.gyroscope.x:.3f} y={imu.gyroscope.y:.3f} z={imu.gyroscope.z:.3f}")
3     print(f"姿态: w={imu.quaternion.w:.3f} x={imu.quaternion.x:.3f}")
```

3.5.2 关节编码器

每个电机内置编码器, 提供:

数据	单位	说明
位置 (position)	rad	当前关节角度
速度 (velocity)	rad/s	当前关节角速度
力矩 (torque)	Nm	当前输出力矩

SDK 获取方式:

```
1 for joint in dog.listen_joint():
2     print(f"关节 {joint.id}: pos={joint.position:.3f}rad vel={joint.velocity:.3f}rad/s")
```

3.5.3 总线电压

通过 CAN 总线读取电机端电压, 反映电池状态:

```
1 voltages = dog.get_voltage() # 返回 16 个电机的电压值 (V)
2 avg = sum(voltages) / len(voltages)
3 print(f"平均电压: {avg:.1f}V")
```

3.6 通信接口

3.6.1 接口一览

接口	协议	用途	方向
以太网	gRPC (HTTP/2)	SDK 远程控制	双向
PCAN CAN	CAN 2.0B	电机指令/反馈	双向

接口	协议	用途	方向
SBUS 串口	SBUS	YUNZHUO 遥控器	输入
USB	HID	Xbox 手柄 (备选)	输入
串口	UART	HI91 IMU	输入

3.6.2 gRPC 服务

参数	值
端口	13145
协议	gRPC (Protobuf)
加密	无 (局域网内使用)
服务名	CMS (Central Motor System)

gRPC 提供的 RPC 接口：

类别	方法	说明
电机控制	Enable / Disable	使能/禁用电机
运动指令	Walk / StandUp / SitDown	状态机动作
状态查询	GetCmsState / GetVoltage / GetMotorStatus	读取当前状态
策略管理	GetProfile / SwitchProfile	切换运动策略
诊断	ClearMotorFault / SetZero	清错/标零
数据流	ListenImu / ListenJoint / ListenCmsState	实时推送

3.6.3 控制器输入

Thunder 支持两种物理控制器，均通过 ControlArbiter 仲裁控制权：

控制器	接口	优先级	说明
YUNZHUO 遥控器	SBUS 串口	高	硬件遥控，最高优先级
Xbox 手柄	USB HID	高	Linux Joystick FFI 读取
SDK (gRPC)	以太网	低	被遥控器/手柄抢占

注意：遥控器/手柄信号到达时立即抢占 SDK 控制权。遥控器松开 3 秒后自动释放控制权回 SDK。

3.7 电源与电池

参数	值
供电	锂电池组
工作电压范围	（待确认满电电压）~ 42V
低压保护阈值	42V
低压保护行为	自动坐下 (graceful sit down)

低压保护流程：

1. 控制循环每帧检测所有电机总线电压
2. 当最低电压 < 42V 时触发保护
3. 机器人自动执行坐下动作
4. 等待完全坐稳（Grounded 状态）后才禁用电机
5. 不会直接断电，确保安全着地

3.8 控制频率

环节	频率	周期
主控制循环	50 Hz	20 ms
ONNX 推理	50 Hz	20 ms（每帧一次）
IMU 采样	~50 Hz	~20 ms
CAN 电机通信	50 Hz	20 ms
gRPC 状态推送	50 Hz	20 ms

整个控制链路在 20ms 的时间窗口内完成：

IMU采样 -> 构建观测 -> ONNX推理 -> PD计算 -> CAN发送 -> 电机执行
|
全部在 20ms 内完成

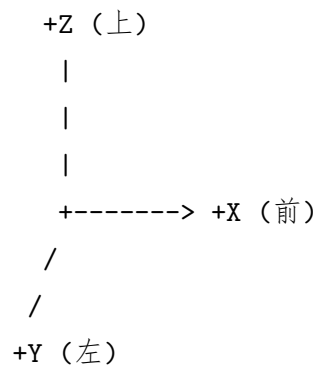
Chapter 4

坐标系与关节

本文档定义 Thunder 机器人的坐标系约定、16 个关节的编号规则、运动范围和典型姿态。

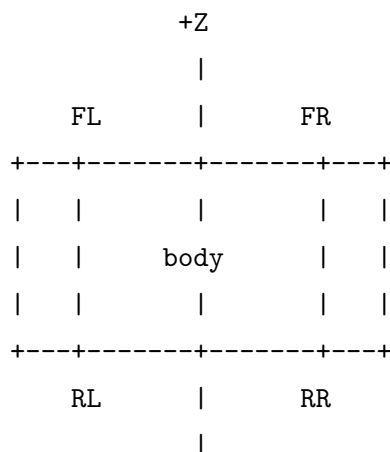
4.1 机体坐标系

Thunder 使用右手坐标系，原点位于机身几何中心：



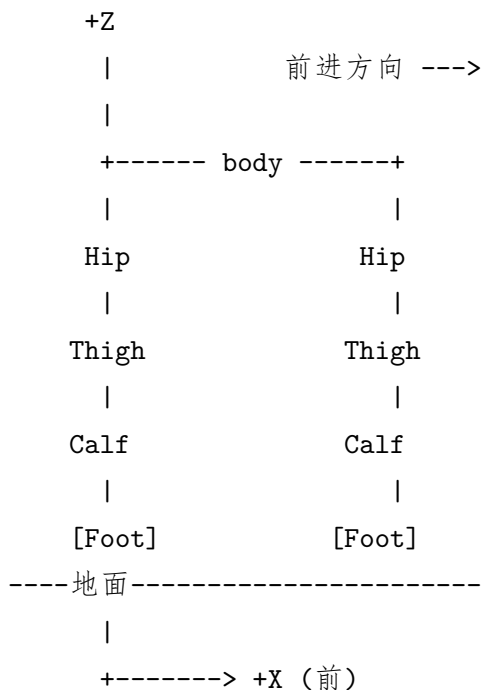
轴	正方向	说明
X	前方 (Forward)	机器人头部方向
Y	左方 (Left)	机器人左侧方向
Z	上方 (Up)	垂直向上

4.1.1 正面视图



+Y <--+

4.1.2 侧面视图（右侧）



后腿 (RR)

前腿 (FR)

4.1.3 walk() 指令与坐标系的关系

参数	正值	负值	对应轴
vx	前进	后退	+X / -X
vy	向左	向右	+Y / -Y
vyaw	逆时针	顺时针	绕 +Z 轴

4.2 关节编号总表

Thunder 共 16 个自由度，按腿分组编号：

索引	名称	腿	关节类型	URDF 名称	范围 (rad)	正方向	最大力矩
0	FR Hip	前右	髌 (横滚)	fr_hip_joint	-0.41 ~ +0.41	外展	50 Nm
1	FR Thigh	前右	大腿 (俯仰)	fr_thigh_joint	-3.14 ~ 0	后摆	50 Nm
2	FR Calf	前右	小腿 (俯仰)	fr_calf_joint	0 ~ +3.14	伸展	50 Nm
3	FR Foot	前右	脚轮 (连续)	fr_foot_joint	连续旋转	—	30 Nm
4	FL Hip	前左	髌 (横滚)	fl_hip_joint	-0.41 ~ +0.41	外展	50 Nm

索引	名称	腿	关节类型	URDF 名称	范围 (rad)	正方向	最大力矩
5	FL Thigh	前左	大腿 (俯仰)	fl_thigh_joint	0 ~ +3.14	前摆	50 Nm
6	FL Calf	前左	小腿 (俯仰)	fl_calf_joint	-3.14 ~ 0	收缩	50 Nm
7	FL Foot	前左	脚轮 (连续)	fl_foot_joint	连续旋转	-	30 Nm
8	RR Hip	后右	髋 (横滚)	rr_hip_joint	-0.41 ~ +0.41	外展	50 Nm
9	RR Thigh	后右	大腿 (俯仰)	rr_thigh_joint	0 ~ +3.14	前摆	50 Nm
10	RR Calf	后右	小腿 (俯仰)	rr_calf_joint	-6.28 ~ 0	收缩	50 Nm
11	RR Foot	后右	脚轮 (连续)	rr_foot_joint	连续旋转	-	30 Nm
12	RL Hip	后左	髋 (横滚)	rl_hip_joint	-0.41 ~ +0.41	外展	50 Nm
13	RL Thigh	后左	大腿 (俯仰)	rl_thigh_joint	-3.14 ~ 0	后摆	50 Nm
14	RL Calf	后左	小腿 (俯仰)	rl_calf_joint	0 ~ +6.28	伸展	50 Nm
15	RL Foot	后左	脚轮 (连续)	rl_foot_joint	连续旋转	-	30 Nm

4.3 关节分组

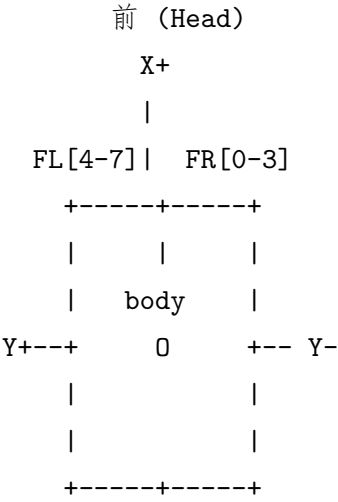
4.3.1 按腿分组

前右 (FR): [0, 1, 2, 3] 前左 (FL): [4, 5, 6, 7]
后右 (RR): [8, 9, 10, 11] 后左 (RL): [12, 13, 14, 15]

4.3.2 按关节类型分组

所有 Hip: [0, 4, 8, 12] -- 髋关节, 控制腿的内外摆动
所有 Thigh: [1, 5, 9, 13] -- 大腿关节, 控制腿的前后摆动
所有 Calf: [2, 6, 10, 14] -- 小腿关节, 控制膝盖弯曲
所有 Foot: [3, 7, 11, 15] -- 脚轮, 控制轮式移动

4.3.3 俯瞰图 (Top View)



RL[12-15] RR[8-11]

|
X-
后 (Tail)

4.3.4 侧面图——单腿结构

```

body
|
[0] Hip ----- 横滚轴 (绕 X 轴)
|
| 上臂
|
[1] Thigh ----- 俯仰轴 (绕 Y 轴)
|
| 下臂
|
[2] Calf ----- 俯仰轴 (绕 Y 轴)
|
| 小腿
|
[3] Foot ----- 连续旋转 (轮轴)
(o)          脚轮触地
===== 地面

```

4.4 典型姿态

4.4.1 站立姿态 (Standing Pose)

站立姿态是机器人正常直立时各关节的目标角度：

```

1 standing_pose = [
2     -0.1, -0.8, 1.8, 0,      # FR: hip, thigh, calf, foot
3     0.1, 0.8, -1.8, 0,      # FL: hip, thigh, calf, foot
4     0.1, 0.8, -1.8, 0,      # RR: hip, thigh, calf, foot
5     -0.1, -0.8, 1.8, 0,      # RL: hip, thigh, calf, foot
6 ]

```

各关节含义：

关节	FR 值	含义
Hip	-0.1 rad (-5.7)	微微内收，保持稳定
Thigh	-0.8 rad (-45.8)	大腿向后摆约 46 度
Calf	1.8 rad (103.1)	小腿弯曲约 103 度
Foot	0 rad	脚轮不转

注意：注意左右对称：FR 和 RL 的符号相同，FL 和 RR 的符号相同（镜像关系）。

4.4.2 坐下姿态 (Sitting Pose)

坐下姿态即电机零位，所有关节角度为 0：

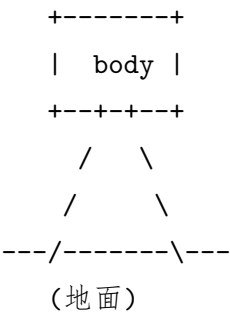
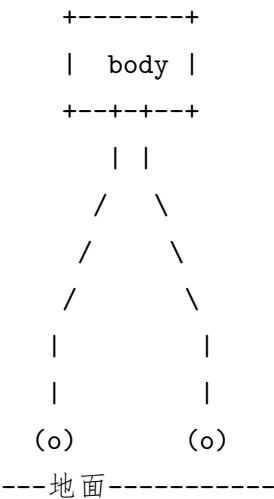
```
1 sitting_pose = [0, 0, 0, 0, # FR
2                 0, 0, 0, 0, # FL
3                 0, 0, 0, 0, # RR
4                 0, 0, 0, 0] # RL
```

这是机器人趴在地面上的姿态，也是电机标零后的参考位。

4.4.3 姿态可视化

站立 (Standing)

坐下 (Sitting / Zero)



4.5 PD 控制参数

每个关节的运动由 PD 控制器驱动：

```
torque = Kp * (target_pos - current_pos) + Kd * (target_vel - current_vel)
```

4.5.1 推理阶段（行走时）

索引	关节	Kp	Kd	actionScale
0, 4, 8, 12	Hip	80	10	0.15
1, 5, 9, 13	Thigh	100	10	0.25
2, 6, 10, 14	Calf	120	15	0.25
3, 7, 11, 15	Foot	0	1	5.0

`actionScale` 是 RL 策略输出到实际弧度的缩放系数。策略输出值经过以下变换得到目标关节角度：

$$\text{target_position} = \text{action_output} * \text{actionScale} + \text{standingPose}$$

4.5.2 过渡阶段（站起/坐下）

站起和坐下使用统一的高刚度参数，确保平稳过渡：

参数	值	说明
Kp	200	全部 16 个关节
Kd	8	全部 16 个关节

4.6 关节速度缩放

IMU 陀螺仪和关节速度在输入观测向量前会进行缩放：

参数	缩放系数	说明
<code>imuGyroscopeScale</code>	0.25	IMU 陀螺仪数据缩放
<code>jointVelocityScale</code>	[0.05, 0.05, 0.05, 0.05]	各类型关节速度缩放

4.7 编程中的关节操作

4.7.1 读取关节数据

```

1 # 实时流式读取
2 for joint in dog.listen_joint():
3     print(f"关节 {joint.id}: ")
4         f"位置={joint.position:.3f}rad "
5         f"速度={joint.velocity:.3f}rad/s "
6         f"力矩={joint.torque:.2f}Nm")

```


4.7.2 诊断单条腿

```
1 # 检查前右腿 (FR) 的 4 个电机
2 motors = dog.get_motor_status()
3 fr_motors = [m for m in motors if m.id in [0, 1, 2, 3]]
4 for m in fr_motors:
5     print(f"  关节{m.id}: online={m.online} temp={m.temperature:.1f}C")
```

4.7.3 清除单腿故障

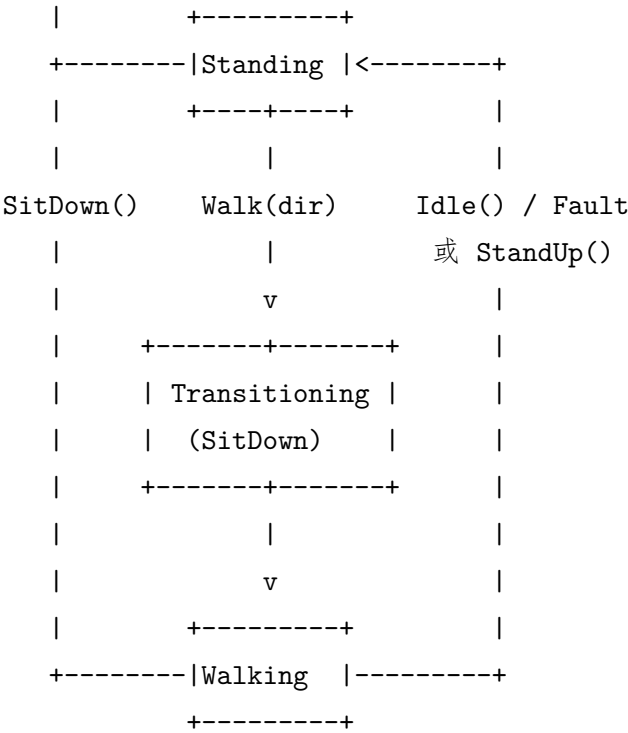
```
1 # 只清除前右腿的电机故障
2 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[0, 1, 2, 3])
```

状态机与运动控制

5.1 状态机总览

5.1.1 状态图





5.1.2 五个状态

状态	SDK 返回值	说明
Zero	"zero"	上电初始态，FSM 尚未初始化。不接受任何运动指令。
Grounded	"grounded"	坐姿/趴地。安全状态，电机可使能但不运动。
Standing	"standing"	直立站稳。可以接收 walk() 或 sit_down() 指令。
Walking	"walking"	行走中。RL 策略以 50Hz 推理驱动步态。
Transitioning	"transitioning"	过渡中（站起/坐下/动作播放）。拒绝新的运动指令。

5.2 状态转换详解

5.2.1 Zero → Grounded

项目	说明
触发	系统自动初始化 (Init)
耗时	即时
用户操作	无需操作，上电后自动完成

上电启动 brainstem 服务后，FSM 自动从 Zero 进入 Grounded。

5.2.2 Grounded → Standing（站起）

项目	说明
触发	<code>dog.stand_up()</code>
中间状态	Transitioning (StandUp)
耗时	150 ticks × 20ms = 3 秒
过程	从当前姿态线性插值到 <code>standingPose</code>
PD 参数	Kp=200, Kd=8（高刚度，确保平稳）

站起过程是一段 150 帧的线性插值动画：

第 0 帧： 关节角度 = 当前位置 (`sittingPose`)

第 75 帧： 关节角度 = 50% 位置（中间态）

第 150 帧： 关节角度 = `standingPose`（完全站立）

5.2.3 Standing → Walking（开始行走）

项目	说明
触发	<code>dog.walk(vx, vy, vyaw)</code>
耗时	即时切换
过程	RL 策略接管，以 50Hz 推理输出关节指令

5.2.4 Walking 中更新方向

项目	说明
触发	再次调用 <code>dog.walk(vx, vy, vyaw)</code>
耗时	即时生效（下一帧）
过程	仅更新方向向量，不切换状态

5.2.5 Walking → Standing（停步）

项目	说明
触发	<code>dog.walk()</code> 无参数，或发送全零后超时自动触发 <code>Idle</code>
中间状态	Transitioning (StandUp)，从当前行走姿态插值到 <code>standingPose</code>
耗时	~3 秒

5.2.6 Standing → Grounded（坐下）

项目	说明
触发	<code>dog.sit_down()</code>
中间状态	Transitioning (SitDown)
耗时	$150 \text{ ticks} \times 20\text{ms} = \mathbf{3 \text{ 秒}}$
过程	从 <code>standingPose</code> 线性插值到 <code>sittingPose</code> (全零)

5.2.7 Walking → Grounded（行走中直接坐下）

项目	说明
触发	在 <code>Walking</code> 状态调用 <code>dog.sit_down()</code>
过程	复合过渡：先自动站稳 (<code>StandUp</code>)，再坐下 (<code>SitDown</code>)
耗时	~6 秒（两段过渡串联）

5.3 非法操作处理

在错误的状态下发送指令不会导致错误，但指令会被静默忽略：

当前状态	发送的指令	结果
Grounded	<code>walk()</code>	忽略。必须先 <code>stand_up()</code>
Grounded	<code>sit_down()</code>	忽略。已在坐姿
Standing	<code>stand_up()</code>	忽略。已站立
Walking	<code>stand_up()</code>	触发从行走过渡到站立
Transitioning	任何运动指令	拒绝。过渡期间不接受新指令
Zero	任何运动指令	忽略。FSM 未初始化

最佳实践：在发送指令前先查询状态，确认状态机处于正确状态。

```

1 state = dog.get_state()
2 if state == "standing":
3     dog.walk(vx=0.3)
4 elif state == "grounded":
5     dog.stand_up()
```

5.4 walk() 速度约定

5.4.1 参数说明

```
1 dog.walk(vx=0.0, vy=0.0, vyaw=0.0)
```

参数	范围	正值	负值	零值
vx	[-1.0, 1.0]	前进 (+X)	后退 (-X)	不动
vy	[-1.0, 1.0]	向左 (+Y)	向右 (-Y)	不动
vyaw	[-1.0, 1.0]	逆时针 (+Z)	顺时针 (-Z)	不转

三个参数均为归一化速度，1.0 对应最大速度，具体物理速度由 RL 策略决定。

5.4.2 常见用法

```
1 # 前进
2 dog.walk(vx=0.5)
3
4 # 后退
5 dog.walk(vx=-0.3)
6
7 # 向左平移
8 dog.walk(vy=0.3)
9
10 # 原地逆时针转
11 dog.walk(vyaw=0.3)
12
13 # 边走边转（前进 + 左转）
14 dog.walk(vx=0.3, vyaw=0.2)
15
16 # 停步（发送零速度）
17 dog.walk()
```

5.4.3 运动方向参考图

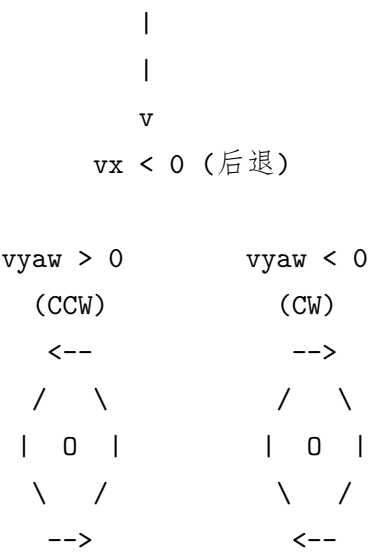
vx > 0 (前进)

^

|

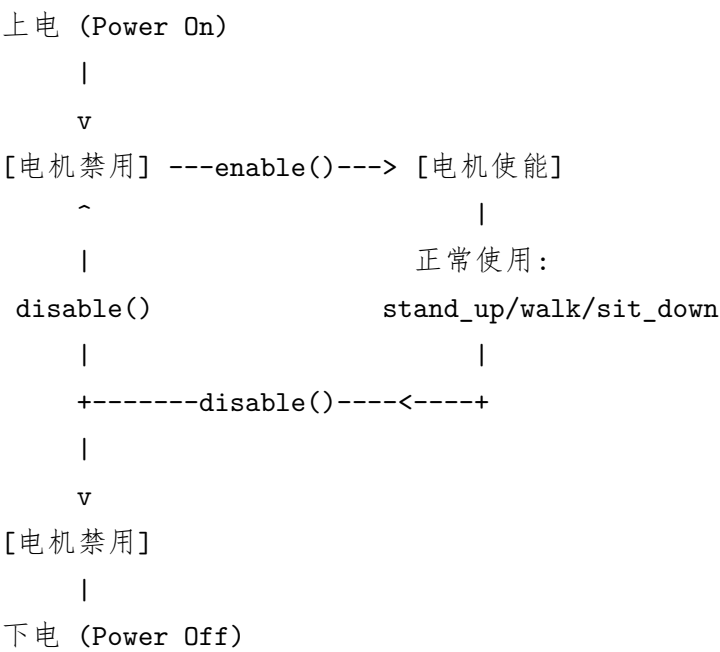
|

vy > 0 (左) <----0----> vy < 0 (右)



5.5 电机使能/禁用生命周期

5.5.1 完整生命周期



5.5.2 关键规则

1. 上电后电机默认禁用。必须调用 enable() 才能运动。
2. disable() 随时可调用。会立即释放所有电机力矩（机器人会瘫软）。
3. 先坐下再禁用。建议流程：sit_down() → 等待 Grounded → disable()。
4. 低压自动禁用。电压低于 42V 时，系统会先坐下再禁用，不会直接断电。

5.5.3 安全的关机流程

```

1 import time
2
3 # 确保从任何状态安全关闭
4 state = dog.get_state()
5
6 if state == "walking":
7     dog.sit_down()      # Walking -> StandUp -> SitDown (复合)
8     time.sleep(7)      # 等待两段过渡完成
9 elif state == "standing":
10    dog.sit_down()
11    time.sleep(4)
12 elif state == "transitioning":
13    time.sleep(4)      # 等待当前过渡完成
14
15 # 确认已坐下
16 assert dog.get_state() == "grounded"
17
18 # 安全禁用
19 dog.disable()

```

5.6 控制权仲裁 (ControlArbiter)

5.6.1 优先级机制

Thunder 支持多个控制源同时存在，通过 ControlArbiter 仲裁控制权：

优先级高		优先级低
+-----+	+-----+	+-----+
YUNZHUO >>> Xbox 手柄 >>> SDK gRPC		
遥控器		
+-----+	+-----+	+-----+

5.6.2 仲裁规则

场景	行为
SDK 控制中，遥控器摇杆动	SDK 被立即抢占，遥控器接管
遥控器控制中，SDK 发指令	SDK 指令被忽略
遥控器松手不动	3 秒超时后自动释放，SDK 恢复控制权

场景	行为
SDK 控制中，遥控器关机	SDK 保持控制权，不受影响

5.6.3 超时参数

参数	默认值	环境变量	说明
arbiterTimeout	3 秒	HAN_DOG_ARBITER_TIMEOUT	遥控器释放控制权的超时时间

5.6.4 SDK 开发建议

- 1. 首次调试时关闭遥控器，避免控制权冲突
- 2. 保留遥控器作为安全手段，紧急情况下随时接管
- 3. 不要轮询状态来检测控制权，SDK 指令被拒绝时不会报错，只是静默忽略

5.7 故障处理

5.7.1 Fault 状态转换

当系统检测到异常时，会触发 Fault 动作。不同状态下的 Fault 行为：

当前状态	Fault 行为
Grounded	忽略（已在安全状态）
Standing	忽略（已在安全状态）
Walking	自动过渡到 StandUp（先站稳）
Transitioning (StandUp)	中止站起，转为 SitDown
Transitioning (SitDown)	强制进入 Grounded（避免死循环）

5.7.2 电机故障清除

```
1 # 查看电机状态
2 motors = dog.get_motor_status()
3 for m in motors:
4     if m.errors:
5         print(f"关节 {m.id} 故障: {m.errors}")
6
7 # 清除全部故障
8 dog.clear_motor_fault()
9
10 # 清除指定关节的故障
```

```
11 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[0, 1, 2])
```

5.7.3 低压保护

当任一电机总线电压低于 42V 时触发：

检测低压 -> 触发 graceful sit_down -> 等待 Grounded -> 禁用电机

低压保护是不可逆的（单次触发后标记 lowVoltageTriggered），需要重新上电才能恢复。

5.8 策略切换

Thunder 支持多种运动策略（Profile），每种策略包含不同的 ONNX 模型和 PD 参数。

5.8.1 查询和切换

```
1 # 查看当前策略
2 profile = dog.get_profile()
3 print(f"当前: {profile.current}")
4 print(f"可用: {profile.available}")
5
6 # 切换策略（必须在 Grounded 状态）
7 dog.switch_profile("mini")
```

5.8.2 切换规则

- 只能在 **Grounded** 状态下切换策略
- 切换后会重新加载 ONNX 模型
- 新策略的 PD 参数和动作缩放会立即生效

5.9 典型使用流程

5.9.1 标准操作序列

```
1 import time
2 from brainstem_sdk import ThunderClient
3
4 # 连接
5 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
6
7 # 1. 诊断检查
```

```

8 state = dog.get_state()
9 print(f"初始状态: {state}")          # 应为 "grounded"
10
11 voltages = dog.get_voltage()
12 avg_v = sum(voltages) / len(voltages) if voltages else 0
13 print(f"电池电压: {avg_v:.1f}V")    # 应 > 42V
14
15 motors = dog.get_motor_status()
16 offline = [m.id for m in motors if not m.online]
17 if offline:
18     print(f"警告: 关节 {offline} 离线")
19
20 # 2. 使能电机
21 dog.enable()
22
23 # 3. 站起 (3 秒过渡)
24 dog.stand_up()
25 time.sleep(4)
26 assert dog.get_state() == "standing"
27
28 # 4. 行走
29 dog.walk(vx=0.3)                    # 前进
30 time.sleep(3)
31
32 dog.walk(vx=0.3, vyaw=0.2)         # 前进 + 左转
33 time.sleep(2)
34
35 dog.walk()                          # 停步
36 time.sleep(1)
37
38 # 5. 坐下 (3 秒过渡)
39 dog.sit_down()
40 time.sleep(4)
41 assert dog.get_state() == "grounded"
42
43 # 6. 禁用电机
44 dog.disable()
45
46 # 7. 断开连接
47 dog.close()

```

5.9.2 实时数据监控

```

1 import threading
2 import time
3 from brainstem_sdk import ThunderClient
4
5 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
6
7 # 在后台线程中监听 IMU
8 def monitor_imu():
9     for imu in dog.listen_imu():
10         gx, gy, gz = imu.gyroscope.x, imu.gyroscope.y, imu.gyroscope.z
11         print(f"\rIMU: gx={gx:+.2f} gy={gy:+.2f} gz={gz:+.2f}", end="")
12
13 imu_thread = threading.Thread(target=monitor_imu, daemon=True)
14 imu_thread.start()
15
16 # 在后台线程中监听状态变化
17 def monitor_state():
18     for state in dog.listen_state():
19         print(f"\n[STATE] -> {state}")
20
21 state_thread = threading.Thread(target=monitor_state, daemon=True)
22 state_thread.start()
23
24 # 主线程执行操作
25 dog.enable()
26 dog.stand_up()
27 time.sleep(4)
28 dog.walk(vx=0.3)
29 time.sleep(5)
30 dog.sit_down()
31 time.sleep(4)
32 dog.disable()
33 dog.close()

```

5.9.3 安全包装器

建议在生产代码中使用 try/finally 确保安全退出:

```

1 import time
2 from brainstem_sdk import ThunderClient
3

```

```

4 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
5
6 try:
7     dog.enable()
8     dog.stand_up()
9     time.sleep(4)
10
11     # ... 您的业务逻辑 ...
12     dog.walk(vx=0.3)
13     time.sleep(5)
14
15 finally:
16     # 无论发生什么异常，都确保安全坐下并禁用
17     try:
18         dog.sit_down()
19         time.sleep(5)
20     except Exception:
21         pass
22     try:
23         dog.disable()
24     except Exception:
25         pass
26     dog.close()

```

5.10 关键参数速查

参数	值	说明
控制频率	50 Hz (20ms)	主控制循环和推理频率
gRPC 端口	13145	SDK 连接端口
站起耗时	3 秒 (150 ticks)	Grounded → Standing
坐下耗时	3 秒 (150 ticks)	Standing → Grounded
仲裁超时	3 秒	遥控器释放控制权的等待时间
低压阈值	42V	低于此值触发保护坐下
启动超时	10 秒	FSM 等待 Grounded 的超时
关机超时	8 秒	安全关机等待超时
RPC 超时	5 秒	SDK 默认 RPC 超时

Chapter 6

传感器数据

本章介绍 Thunder 四足机器人所有传感器的数据类型、坐标约定、采集方式和编程接口。

6.1 传感器总览

传感器	硬件	数据内容	接口方法	更新频率	传输方式
IMU	HI91	角速度 + 四元数	<code>listen_imu()</code>	~50 Hz	串口 → gRPC 流
关节编码器	Robstride 内置	位置/速度/力矩	<code>listen_joint()</code>	~50 Hz	CAN → gRPC 流
电机状态	Robstride	在线/温度/电压/故障	<code>get_motor_status()</code>	按需查询	CAN → gRPC 单次
总线电压	Robstride	16 路母线电压 (V)	<code>get_voltage()</code>	按需查询	CAN → gRPC 单次
状态机	软件	FSM 状态字符串	<code>listen_state()</code>	事件驱动	gRPC 流

6.2 IMU 惯性测量单元

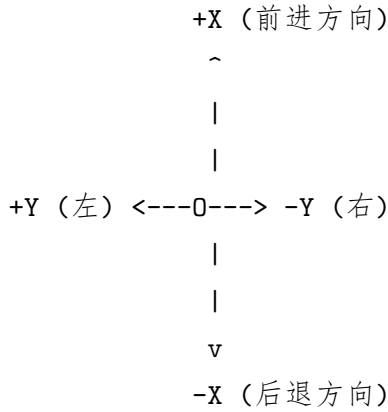
6.2.1 硬件与数据

Thunder 搭载 HI91 惯性测量单元，安装于机身躯干中心，通过串口 (`/dev/ttyUSB1`) 以约 50 Hz 频率上报数据。每帧包含：

字段	类型	单位	说明
<code>gyroscope.x</code>	float	rad/s	绕机体 X 轴角速度 (Roll)
<code>gyroscope.y</code>	float	rad/s	绕机体 Y 轴角速度 (Pitch)
<code>gyroscope.z</code>	float	rad/s	绕机体 Z 轴角速度 (Yaw)
<code>quaternion.w</code>	float	无量纲	四元数实部
<code>quaternion.x</code>	float	无量纲	四元数虚部 i
<code>quaternion.y</code>	float	无量纲	四元数虚部 j
<code>quaternion.z</code>	float	无量纲	四元数虚部 k
<code>timestamp_ms</code>	float	ms	数据时间戳 (毫秒)

6.2.2 坐标系

IMU 数据使用**机体坐标系 (Body Frame)**：



+Z 向上 (垂直地面)

- X 轴: 指向机器人前方
- Y 轴: 指向机器人左侧
- Z 轴: 指向上方 (右手坐标系)

6.2.3 四元数约定

Thunder SDK 使用 **Hamilton** 约定，四元数顺序为 (w, x, y, z) :

$$q = w + xi + yj + zk$$

- 表示世界坐标系到机体坐标系的旋转
- 单位四元数满足 $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- 机器人水平静止时: $q = (1, 0, 0, 0)$

注意: ROS 等系统常用 (x, y, z, w) 顺序，与本 SDK 不同。如需与 ROS 对接，请手动调整字段顺序。

6.2.4 订阅 IMU 数据

```

1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
4
5 # listen_imu() 返回一个迭代器，持续产出 ImuData
6 for imu in dog.listen_imu():
7     gx, gy, gz = imu.gyroscope.x, imu.gyroscope.y, imu.gyroscope.z
8     qw, qx, qy, qz = (
9         imu.quaternion.w,
10        imu.quaternion.x,
11        imu.quaternion.y,
```

```

12         imu.quaternion.z,
13     )
14
15     print(f"角速度: ({gx:+.4f}, {gy:+.4f}, {gz:+.4f}) rad/s")
16     print(f"四元数: ({qw:.4f}, {qx:.4f}, {qy:.4f}, {qz:.4f})")
17     print(f"时间戳: {imu.timestamp_ms:.0f} ms")

```

`listen_imu()` 是一个阻塞式 gRPC 服务端流，循环会持续运行直到：

- 手动 `break` 跳出
- 按 `Ctrl+C` 中断
- 网络断开或服务端关闭连接

6.2.5 数据解读

角速度解读：

运动场景	gyro.x (Roll)	gyro.y (Pitch)	gyro.z (Yaw)
机器人静止	~0	~0	~0
直线行走	小幅波动	周期性波动	~0
原地左转	~0	~0	> 0
左侧倾斜	> 0	~0	~0

四元数转欧拉角（参考）：

```

1  import math
2
3  def quat_to_euler(q):
4      """Hamilton 四元数 (w,x,y,z) 转欧拉角 (roll, pitch, yaw), 单位 rad."""
5      w, x, y, z = q.w, q.x, q.y, q.z
6      # Roll (X)
7      sinr = 2.0 * (w * x + y * z)
8      cosr = 1.0 - 2.0 * (x * x + y * y)
9      roll = math.atan2(sinr, cosr)
10     # Pitch (Y)
11     sinp = 2.0 * (w * y - z * x)
12     sinp = max(-1.0, min(1.0, sinp))
13     pitch = math.asin(sinp)
14     # Yaw (Z)
15     siny = 2.0 * (w * z + x * y)
16     cosy = 1.0 - 2.0 * (y * y + z * z)
17     yaw = math.atan2(siny, cosy)
18     return roll, pitch, yaw

```


6.3 关节编码器

6.3.1 关节布局

Thunder 共有 16 个自由度，每条腿 3 个旋转关节 + 1 个脚轮：

前右 (FR)	前左 (FL)
0 Hip	4 Hip
1 Thigh	5 Thigh
2 Calf	6 Calf
3 Foot	7 Foot

后右 (RR)	后左 (RL)
8 Hip	12 Hip
9 Thigh	13 Thigh
10 Calf	14 Calf
11 Foot	15 Foot

- **Hip:** 髋关节，控制腿的前后/内外摆动
- **Thigh:** 大腿关节，控制大腿抬起/放下
- **Calf:** 小腿关节，控制小腿伸展/收缩
- **Foot:** 脚轮关节，控制脚部轮毂转动

6.3.2 数据内容

每个关节上报以下数据：

字段	类型	单位	说明
id	int	—	关节编号 (0–15)
position	float	rad	当前角位置
velocity	float	rad/s	当前角速度
torque	float	Nm	当前力矩
status	int	—	状态码 (0 = 正常)

6.3.3 订阅关节数据

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
```

```

3 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
4
5 print("订阅关节数据 (Ctrl+C 退出)...")
6 try:
7     for joint in dog.listen_joint():
8         print(
9             f"Joint {joint.id:2d}: "
10            f"pos={joint.position:+.4f} rad  "
11            f"vel={joint.velocity:+.4f} rad/s  "
12            f"torque={joint.torque:+.4f} Nm  "
13            f"status={joint.status}"
14        )
15 except KeyboardInterrupt:
16     print("\n停止。")
17 finally:
18     dog.close()

```

注意：listen_joint() 逐关节上报，每次 yield 一个关节的数据。要获取完整的 16 关节快照，需要自行缓存最近一帧的所有关节数据。

```

1 latest = [None] * 16
2
3 for joint in dog.listen_joint():
4     latest[joint.id] = joint
5
6     # 检查是否收齐了所有 16 个关节
7     if all(j is not None for j in latest):
8         # 处理完整快照
9         for j in latest:
10             print(f"  Joint {j.id}: {j.position:+.3f} rad")
11         latest = [None] * 16 # 重置，等待下一帧

```

6.3.4 关节位置安全限位

系统默认关节绝对限位为 3.14 rad。任一关节位置的绝对值超过此阈值将立即触发故障保护。该阈值可通过环境变量 HAN_DOG_JOINT_LIMIT_RAD 调整（设置更小的值可提供提前保护）。

6.4 电机状态

6.4.1 查询电机状态

get_motor_status() 返回 16 个 MotorInfo 对象，包含完整的电机健康信息：

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
4
5 motors = dog.get_motor_status()
6 for m in motors:
7     status = "在线" if m.online else "离线"
8     fault = f"故障码: {m.errors}" if m.errors else "无故障"
9     print(
10         f"Joint {m.id:2d}: {status} "
11         f"温度={m.temperature:.0f}C "
12         f"电压={m.voltage:.1f}V "
13         f"位置={m.position:+.3f}rad "
14         f"速度={m.velocity:+.3f}rad/s "
15         f"力矩={m.torque:+.3f}Nm "
16         f"{fault}"
17     )
```

6.4.2 MotorInfo 字段说明

字段	类型	单位	说明
id	int	–	关节编号 (0–15)
online	bool	–	电机是否在线（CAN 通信正常）
temperature	float	C	电机内部温度
voltage	float	V	电机母线电压
position	float	rad	当前编码器位置
velocity	float	rad/s	当前转速
torque	float	Nm	当前输出力矩
errors	list[int]	–	故障码列表，空列表表示无故障

6.4.3 故障码解读

场景	表现	处理方式
online=False	电机未响应 CAN 通信	检查 CAN 线缆连接和电源
errors 非空	电机报告故障	调用 clear_motor_fault() 清除
temperature > 80	电机过热	降低负载或暂停运动，等待冷却
voltage < 42	母线电压过低	立即充电，系统将自动触发低压保护

6.4.4 清除电机故障

```

1 # 清除所有电机故障
2 dog.clear_motor_fault()
3
4 # 只清除特定关节（例如前右腿的 3 个关节）
5 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[0, 1, 2])

```

6.5 电压监控

6.5.1 读取电压

`get_voltage()` 返回 16 个浮点数，对应 16 个电机的母线电压（单位 V）：

```

1 voltages = dog.get_voltage()
2 print(f"电压范围: {min(voltages):.1f}V ~ {max(voltages):.1f}V")
3
4 for i, v in enumerate(voltages):
5     warning = " [低压!]" if v < 42.0 else ""
6     print(f"  Joint {i:2d}: {v:.1f}V{warning}")

```

6.5.2 低压保护机制

阈值	行为
< 42.0 V	系统自动执行坐下动作，等待 Grounded 状态确认后禁用电机

低压保护是不可绕过的安全机制。当任一电机报告的母线电压低于 42V，控制系统将：

1. 立即发送 SitDown 指令
2. 等待机器人进入 Grounded 状态
3. 禁用所有电机

此过程通过日志输出 LOW VOLTAGE: xx.xV < 42.0V -- graceful sitDown。

6.5.3 电压监控最佳实践

```

1 import time
2
3 def monitor_voltage(dog, interval=5.0, warn_threshold=44.0):
4     """周期性检查电压，提前预警。"""
5     while True:

```

```

6         voltages = dog.get_voltage()
7         min_v = min(voltages)
8         if min_v < warn_threshold:
9             print(f"[警告] 电压偏低: {min_v:.1f}V (阈值 {warn_threshold}V
              )")
10            if min_v < 42.0:
11                print("[严重] 已触发低压保护, 请立即充电!")
12                break
13            else:
14                print(f"电压正常: {min_v:.1f}V")
15            time.sleep(interval)

```

6.6 综合示例：传感器数据记录到 CSV

以下示例同时订阅 IMU 和关节数据，记录到 CSV 文件，便于后续分析：

```

1  """传感器数据记录器 -- 同时采集 IMU 和关节数据写入 CSV。"""
2
3  import csv
4  import time
5  import threading
6  from datetime import datetime
7  from brainstem_sdk import ThunderClient
8
9
10 def record_sensors(host="192.168.66.190", duration=30.0):
11     """记录传感器数据到 CSV 文件。
12
13     Args:
14         host: 机器人 IP 地址。
15         duration: 记录时长（秒）。
16     """
17     dog = ThunderClient(host)
18     timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
19     stop_event = threading.Event()
20
21     # ---- IMU 记录线程 ----
22     def record_imu():
23         imu_file = f"imu_{timestamp}.csv"
24         with open(imu_file, "w", newline="") as f:
25             writer = csv.writer(f)
26             writer.writerow([

```

```

27         "timestamp_ms",
28         "gyro_x", "gyro_y", "gyro_z",
29         "quat_w", "quat_x", "quat_y", "quat_z",
30     ])
31     try:
32         for imu in dog.listen_imu():
33             if stop_event.is_set():
34                 break
35             writer.writerow([
36                 f"{imu.timestamp_ms:.1f}",
37                 f"{imu.gyroscope.x:.6f}",
38                 f"{imu.gyroscope.y:.6f}",
39                 f"{imu.gyroscope.z:.6f}",
40                 f"{imu.quaternion.w:.6f}",
41                 f"{imu.quaternion.x:.6f}",
42                 f"{imu.quaternion.y:.6f}",
43                 f"{imu.quaternion.z:.6f}",
44             ])
45     except Exception as e:
46         print(f"IMU 记录异常: {e}")
47     print(f"IMU 数据已保存: {imu_file}")
48
49     # ---- 关节记录线程 ----
50     def record_joints():
51         joint_file = f"joint_{timestamp}.csv"
52         with open(joint_file, "w", newline="") as f:
53             writer = csv.writer(f)
54             writer.writerow([
55                 "time_s", "joint_id",
56                 "position_rad", "velocity_rad_s", "torque_nm",
57                 "status",
58             ])
59             t0 = time.monotonic()
60             try:
61                 for joint in dog.listen_joint():
62                     if stop_event.is_set():
63                         break
64                     elapsed = time.monotonic() - t0
65                     writer.writerow([
66                         f"{elapsed:.4f}",
67                         joint.id,
68                         f"{joint.position:.6f}",
69                         f"{joint.velocity:.6f}",

```

```

70         f"{joint.torque:.6f}",
71         joint.status,
72     ])
73     except Exception as e:
74         print(f"关节记录异常: {e}")
75         print(f"关节数据已保存: {joint_file}")
76
77     # ---- 启动记录 ----
78     imu_thread = threading.Thread(target=record_imu, daemon=True)
79     joint_thread = threading.Thread(target=record_joints, daemon=True)
80
81     print(f"开始记录 {duration} 秒...")
82     imu_thread.start()
83     joint_thread.start()
84
85     try:
86         time.sleep(duration)
87     except KeyboardInterrupt:
88         print("\n手动中断。")
89
90     stop_event.set()
91     dog.close()
92
93     imu_thread.join(timeout=3.0)
94     joint_thread.join(timeout=3.0)
95     print("记录完成。")
96
97
98 if __name__ == "__main__":
99     record_sensors(duration=30.0)

```

输出文件格式:

imu_20260403_143000.csv:

```

timestamp_ms,gyro_x,gyro_y,gyro_z,quat_w,quat_x,quat_y,quat_z
1234567.0,0.001234,-0.002345,0.000456,0.999800,0.012300,0.005600,0.001200
...

```

joint_20260403_143000.csv:

```

time_s,joint_id,position_rad,velocity_rad_s,torque_nm,status
0.0000,0,0.123456,0.001234,0.456789,0
0.0001,1,-0.234567,0.002345,-0.567890,0
...

```

附录：传感器数据速查表

数据项	SDK 方法	返回类型	单位	频率	备注
角速度	<code>listen_imu()</code>	<code>ImuData.gyroscope</code>	rad/s	~50 Hz	机体坐标系
姿态四元数	<code>listen_imu()</code>	<code>ImuData.quaternion</code>	无量纲	~50 Hz	Hamilton (w,x,y,z)
IMU 时间戳	<code>listen_imu()</code>	<code>ImuData.timestamp_ms</code>	ms	~50 Hz	—
关节位置	<code>listen_joint()</code>	<code>JointData.position</code>	rad	~50 Hz	绝对位置
关节速度	<code>listen_joint()</code>	<code>JointData.velocity</code>	rad/s	~50 Hz	—
关节力矩	<code>listen_joint()</code>	<code>JointData.torque</code>	Nm	~50 Hz	—
电机在线状态	<code>get_motor_status()</code>	<code>MotorInfo.online</code>	bool	按需	CAN 通信
电机温度	<code>get_motor_status()</code>	<code>MotorInfo.temperature</code>	C	按需	内部温度
电机电压	<code>get_motor_status()</code>	<code>MotorInfo.voltage</code>	V	按需	母线电压
电机故障码	<code>get_motor_status()</code>	<code>MotorInfo.errors</code>	list[int]	按需	空 = 无故障
母线电压 (16 路)	<code>get_voltage()</code>	list[float]	V	按需	低压阈值 42V
FSM 状态变化	<code>listen_state()</code>	str	—	事件驱动	状态切换时触发

Chapter 7

API 参考

本章提供 Thunder Python SDK (brainstem_sdk) 全部公开接口的完整参考。

7.1 ThunderClient 构造与连接

7.1.1 构造函数

```
1 ThunderClient(host="192.168.66.190", port=13145, timeout=5.0)
```

参数	类型	默认值	说明
host	str	"192.168.66.190"	机器人 IP 地址
port	int	13145	gRPC 服务端口
timeout	float	5.0	默认 RPC 超时时间（秒）

说明：构造函数创建一个 gRPC 不安全通道（insecure channel），连接到 `host:port`。通道创建即连接，无需额外调用。

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 # 默认连接
4 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
5
6 # 自定义参数
7 dog = ThunderClient("10.0.0.100", port=13145, timeout=10.0)
```

7.1.2 close()

```
dog.close() -> None
```

关闭 gRPC 通道，释放网络资源。关闭后不可再调用任何方法。

7.1.3 上下文管理器

ThunderClient 支持 with 语句，退出时自动调用 close()：

```
1 with ThunderClient("192.168.66.190") as dog:
2     dog.enable()
3     dog.stand_up()
4     dog.walk(vx=0.3)
5     dog.sit_down()
6     dog.disable()
7 # 退出 with 块后通道自动关闭
```

7.2 电机控制

7.2.1 enable()

```
dog.enable() -> None
```

使能全部 16 个电机。调用后电机通电并进入闭环控制。

项目	说明
前置条件	gRPC 连接正常，控制权未被遥控器占用
异常	grpc.RpcError – 超时或连接失败

7.2.2 disable()

```
dog.disable() -> None
```

禁用全部电机（安全停止）。电机断电，关节自由落体。

项目	说明
前置条件	无（任何状态下均可调用）
建议	在 Grounded 状态下调用，避免机器人从站立姿态跌落
异常	grpc.RpcError – 超时或连接失败

```
1 # 安全关机序列
2 dog.walk(vx=0.0)    # 停步
3 dog.sit_down()      # 坐下
4 # 等待机器人坐稳...
5 dog.disable()       # 禁用电机
```

7.3 运动指令

7.3.1 walk()

```
dog.walk(vx=0.0, vy=0.0, vyaw=0.0) -> None
```

发送行走速度指令。

参数	类型	默认值	范围	说明
vx	float	0.0	[-1.0, 1.0]	前后速度。正值 = 前进，负值 = 后退
vy	float	0.0	[-1.0, 1.0]	左右速度。正值 = 向左，负值 = 向右
vyaw	float	0.0	[-1.0, 1.0]	旋转速度。正值 = 逆时针，负值 = 顺时针

项目	说明
前置条件	机器人处于 Standing 或 Walking 状态
停步	调用 dog.walk() 或 dog.walk(0, 0, 0)
异常	grpc.RpcError – 超时、连接失败或 Arbiter 拒绝

速度参数为归一化值，不是物理速度。vx=1.0 表示当前策略允许的最大前进速度，实际物理速度取决于所加载的运动策略。

```

1 # 前进
2 dog.walk(vx=0.5)
3
4 # 向左平移
5 dog.walk(vy=0.3)
6
7 # 前进 + 左转
8 dog.walk(vx=0.3, vyaw=0.2)
9
10 # 原地停步
11 dog.walk()
```

7.3.2 stand_up()

```
dog.stand_up() -> None
```

从坐姿过渡到站立。

项目	说明
前置条件	机器人处于 Grounded 状态，电机已使能
状态变化	Grounded → Transitioning → Standing
异常	<code>grpc.RpcError</code> – 超时或连接失败

7.3.3 sit_down()

```
dog.sit_down() -> None
```

从站立过渡到坐姿。如果正在行走，会先停步再坐下。

项目	说明
前置条件	机器人处于 Standing 或 Walking 状态
状态变化	Standing/Walking → Transitioning → Grounded
异常	<code>grpc.RpcError</code> – 超时或连接失败

7.4 状态查询

7.4.1 get_state()

```
dog.get_state() -> str
```

查询当前机器人状态。

返回值	说明
"zero"	初始化 / 未使能
"grounded"	坐姿（安全状态）
"standing"	站立，可接收行走指令
"walking"	行走中
"transitioning"	状态过渡中（站起 / 坐下）

```
1 state = dog.get_state()
2 print(f"当前状态: {state}")
3
4 if state == "standing":
5     dog.walk(vx=0.3)
```

7.4.2 get_voltage()

```
dog.get_voltage() -> list[float]
```

读取 16 个电机的母线电压。

项目	说明
返回值	长度为 16 的浮点数列表，单位 V
索引	对应关节编号 0-15
低压阈值	42.0V，低于此值系统自动触发保护

7.4.3 get_motor_status()

```
dog.get_motor_status() -> list[MotorInfo]
```

获取全部 16 个电机的健康状态。

```
1 motors = dog.get_motor_status()
2 for m in motors:
3     if not m.online:
4         print(f"Joint {m.id} 离线!")
5     if m.errors:
6         print(f"Joint {m.id} 故障: {m.errors}")
7     if m.temperature > 70:
8         print(f"Joint {m.id} 温度偏高: {m.temperature}C")
```

7.5 策略管理

7.5.1 get_profile()

```
dog.get_profile() -> ProfileInfo
```

获取当前运动策略信息及可用策略列表。

```
1 profile = dog.get_profile()
2 print(f"当前策略: {profile.current}")
3 print(f"可用策略: {profile.available}")
4 for name, desc in zip(profile.available, profile.descriptions):
5     print(f"    {name}: {desc}")
```

7.5.2 switch_profile()

```
dog.switch_profile(name: str) -> ProfileInfo
```

切换运动策略。

参数	类型	说明
name	str	目标策略名称，必须在 <code>get_profile().available</code> 列表中

项目	说明
前置条件	机器人处于 Grounded 状态
返回值	切换后的 <code>ProfileInfo</code>
异常	<code>grpc.RpcError</code> – 策略不存在、状态不对或超时

```
1 # 查看可用策略
2 profile = dog.get_profile()
3 print(f"可用: {profile.available}")
4
5 # 切换策略（必须先坐下）
6 dog.sit_down()
7 # 等待 Grounded ...
8 new_profile = dog.switch_profile("thunder2v1")
9 print(f"已切换到: {new_profile.current}")
```

7.6 诊断与标定

7.6.1 clear_motor_fault()

```
dog.clear_motor_fault(joint_ids=None) -> None
```

清除电机故障码。

参数	类型	默认值	说明
joint_ids	list[int] None	None	要清除的关节编号列表 (0–15)。None 表示清除全部

```
1 # 清除所有电机故障
2 dog.clear_motor_fault()
3
```

```

4 # 只清除前右腿
5 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[0, 1, 2, 3])
6
7 # 只清除单个关节
8 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[5])

```

7.6.2 set_zero()

```
dog.set_zero() -> None
```

将当前关节位置标定为零位。

项目	说明
前置条件	机器人处于 Grounded 状态
用途	出厂标定或维修后重新校准零位
注意	错误的零位会导致运动异常，非必要不调用

```

1 # 确保在 Grounded 状态下执行
2 state = dog.get_state()
3 if state == "grounded":
4     dog.set_zero()
5     print("零位标定完成。")
6 else:
7     print(f"当前状态 {state}, 请先坐下。")

```

7.7 实时数据流

所有 `listen_*` 方法返回 Python 迭代器 (Iterator)，底层为 gRPC 服务端流。迭代器在以下情况终止：

- 手动 `break`
- 键盘中断 (Ctrl+C)
- 调用 `dog.close()` 关闭通道
- 网络断开

7.7.1 listen_imu()

```
dog.listen_imu() -> Iterator[ImuData]
```

订阅 IMU 实时数据流，约 50Hz。

项目	说明
产出	ImuData (含 gyroscope, quaternion, timestamp_ms)
频率	~50 Hz
阻塞	是 (在 for 循环中阻塞等待下一帧)

7.7.2 listen_joint()

```
dog.listen_joint() -> Iterator[JointData]
```

订阅关节实时数据流。

项目	说明
产出	JointData (含 id, position, velocity, torque, status)
频率	~50 Hz (逐关节上报)
阻塞	是

7.7.3 listen_state()

```
dog.listen_state() -> Iterator[str]
```

订阅状态机变化事件。仅在状态切换时产出，不定频。

项目	说明
产出	状态字符串: "zero", "grounded", "standing", "walking", "transitioning"
频率	事件驱动 (仅状态变化时触发)
阻塞	是

7.8 数据类型参考

7.8.1 Vec3

三维向量。

```
1 @dataclass
2 class Vec3:
3     x: float = 0.0
4     y: float = 0.0
5     z: float = 0.0
```


7.8.2 Quat

四元数 (Hamilton 约定: w, x, y, z)。

```
1 @dataclass
2 class Quat:
3     w: float = 1.0      # 实部
4     x: float = 0.0      # 虚部  $i$ 
5     y: float = 0.0      # 虚部  $j$ 
6     z: float = 0.0      # 虚部  $k$ 
```

7.8.3 ImuData

IMU 惯性测量数据帧。

```
1 @dataclass
2 class ImuData:
3     gyroscope: Vec3      # 角速度 ( $rad/s$ )
4     quaternion: Quat     # 姿态四元数 (Hamilton  $w, x, y, z$ )
5     timestamp_ms: float  # 时间戳 ( $ms$ )
```

7.8.4 JointData

单个关节的实时数据。

```
1 @dataclass
2 class JointData:
3     id: int              # 关节编号 (0-15)
4     position: float      # 角位置 ( $rad$ )
5     velocity: float      # 角速度 ( $rad/s$ )
6     torque: float        # 力矩 ( $Nm$ )
7     status: int          # 状态码 (0=正常)
```

7.8.5 MotorInfo

电机完整健康状态。

```
1 @dataclass
2 class MotorInfo:
3     id: int              # 关节编号 (0-15)
4     online: bool         # 是否在线
5     temperature: float   # 温度 ( $C$ )
6     voltage: float       # 母线电压 ( $V$ )
```

```

7     position: float      # 编码器位置 (rad)
8     velocity: float     # 转速 (rad/s)
9     torque: float       # 输出力矩 (Nm)
10    errors: list[int]    # 故障码列表 (空=无故障)

```

7.8.6 ProfileInfo

运动策略信息。

```

1 @dataclass
2 class ProfileInfo:
3     current: str          # 当前激活的策略名称
4     available: list[str]  # 所有可用策略名称
5     descriptions: list[str] # 各策略说明文字

```

7.8.7 RobotState

状态机常量（字符串）。

```

1 class RobotState:
2     ZERO = "zero"
3     GROUNDED = "grounded"
4     STANDING = "standing"
5     WALKING = "walking"
6     TRANSITIONING = "transitioning"

```

使用方式：

```

1 from brainstem_sdk import RobotState
2
3 state = dog.get_state()
4 if state == RobotState.STANDING:
5     dog.walk(vx=0.3)

```

7.9 错误处理

所有 RPC 调用可能抛出 `grpc.RpcError`。以下是常见错误场景及处理方式：

7.9.1 连接超时

```

1 import grpc
2

```

```

3 try:
4     dog = ThunderClient("192.168.66.190", timeout=3.0)
5     dog.get_state()
6 except grpc.RpcError as e:
7     if e.code() == grpc.StatusCode.UNAVAILABLE:
8         print("无法连接到机器人。请检查：")
9         print("  1. 机器人是否已开机")
10        print("  2. IP 地址是否正确")
11        print("  3. brainstem 服务是否正在运行")
12    elif e.code() == grpc.StatusCode.DEADLINE_EXCEEDED:
13        print("请求超时。网络可能不稳定。")
14    else:
15        print(f"gRPC 错误: {e.code()} - {e.details()}")

```

7.9.2 常见错误码

gRPC 状态码	含义	常见原因
UNAVAILABLE	服务不可达	机器人未开机、IP 错误、服务未启动
DEADLINE_EXCEEDED	请求超时	网络延迟、服务端无响应
FAILED_PRECONDITION	前置条件不满足	状态不对（如在 Zero 状态下调用 walk）
PERMISSION_DENIED	权限被拒	Arbiter 控制权被遥控器占用
INTERNAL	服务端内部错误	硬件异常或程序错误

7.9.3 Arbiter 控制权冲突

Thunder 的控制仲裁器（ControlArbiter）确保遥控器始终具有最高优先级。当遥控器在线时，gRPC 指令可能被拒绝：

- 遥控器在线且正在操作：gRPC 运动指令将被忽略
- 遥控器在线但空闲超过 3 秒：gRPC 自动获得控制权
- 遥控器离线：gRPC 始终拥有控制权

```

1 import grpc
2 import time
3
4 def safe_walk(dog, vx=0.0, vy=0.0, vyaw=0.0, retries=3):
5     """带重试的行走指令。"""
6     for attempt in range(retries):
7         try:
8             dog.walk(vx=vx, vy=vy, vyaw=vyaw)
9             return True

```

```

10     except grpc.RpcError as e:
11         if e.code() == grpc.StatusCode.PERMISSION_DENIED:
12             print(f"控制权被遥控器占用，等待 ({attempt+1}/{retries})
13                 ...")
14             time.sleep(1.0)
15         else:
16             raise
17     print("无法获得控制权。请确认遥控器已松开操控杆。")
18     return False

```

7.9.4 流式接口异常处理

```

1  try:
2      for imu in dog.listen_imu():
3          # 处理数据...
4          pass
5  except grpc.RpcError as e:
6      if e.code() == grpc.StatusCode.UNAVAILABLE:
7          print("连接断开，尝试重连...")
8      else:
9          print(f"流异常: {e.code()}")
10 except KeyboardInterrupt:
11     print("用户中断。")
12 finally:
13     dog.close()

```

附录：方法速查表

分类	方法	返回值	说明
连接	ThunderClient(host, port, timeout)	—	构造并连接
	close()	None	关闭连接
电机	enable()	None	使能全部电机
	disable()	None	禁用全部电机
运动	walk(vx, vy, vyaw)	None	行走指令
	stand_up()	None	坐姿 → 站立
	sit_down()	None	站立 → 坐姿
状态	get_state()	str	查询 FSM 状态
	get_voltage()	list[float]	16 路母线电压
	get_motor_status()	list[MotorInfo]	16 个电机健康状态
策略	get_profile()	ProfileInfo	当前策略信息

分类	方法	返回值	说明
诊断	switch_profile(name)	ProfileInfo	切换运动策略
	clear_motor_fault(joint_ids)	None	清除电机故障
	set_zero()	None	标定零位
数据流	listen_imu()	Iterator[ImuData]	IMU 实时流
	listen_joint()	Iterator[JointData]	关节实时流
	listen_state()	Iterator[str]	状态变化流

Chapter 8

安全指南

Thunder 四足机器人是一台具有高扭矩电机的自主运动设备。操作不当可能造成设备损坏或人员伤害。请在使用前仔细阅读本章全部内容。

8.1 操作前检查清单

每次启动机器人前，必须逐项确认以下事项：

序号	检查项	确认方法	通过标准
1	电池电量充足	<code>dog.get_voltage()</code>	所有电机电压 $\geq 44V$
2	操作区域净空	目视检查	周围 1.5 米内无人员/易碎物品
3	机器人放置在地面	目视检查	四脚均接触平坦地面
4	急停装置就绪	确认遥控器在手	遥控器已开机，电量充足
5	CAN 总线连接牢固	目视检查	所有 CAN 线缆插头无松动
6	控制服务已启动	SSH 检查	<code>systemctl status brainstem</code> 显示 active
7	电机状态正常	<code>get_motor_status()</code>	16 个电机全部在线，无故障
8	关节位置合理	<code>get_motor_status()</code>	所有关节位置绝对值 < 1.0 rad
9	遥控器优先级确认	操控遥控器摇杆	遥控器能正常控制机器人
10	运行环境温度适宜	环境检查	0-40°C 室温，非湿滑地面

完整的启动前检查代码：

```
1 from brainstem_sdk import ThunderClient
2
3 dog = ThunderClient("192.168.66.190")
4
5 # 1. 检查电压
6 voltages = dog.get_voltage()
7 min_v = min(voltages)
8 print(f"电压: {min_v:.1f}V", "-- 通过" if min_v >= 44.0 else "-- 不通过!
    请充电")
9
10 # 2. 检查电机状态
11 motors = dog.get_motor_status()
12 offline = [m for m in motors if not m.online]
13 faulted = [m for m in motors if m.errors]
```

```

14
15 if offline:
16     print(f"离线电机: {[m.id for m in offline]} -- 不通过!")
17 else:
18     print("电机在线: 全部 16/16 -- 通过")
19
20 if faulted:
21     print(f"故障电机: {[m.id for m in faulted]} -- 尝试清除...")
22     dog.clear_motor_fault()
23 else:
24     print("电机故障: 无 -- 通过")
25
26 # 3. 检查关节位置
27 bad_joints = [m for m in motors if abs(m.position) > 1.0]
28 if bad_joints:
29     print(f"关节位置异常: {[ (m.id, f'{m.position:.2f}rad') for m in
30         bad_joints ]}")
31 else:
32     print("关节位置: 正常 -- 通过")
33
34 # 4. 检查温度
35 hot = [m for m in motors if m.temperature > 60]
36 if hot:
37     print(f"温度偏高: {[ (m.id, f'{m.temperature:.0f}C') for m in hot ]}")
38 else:
39     print("电机温度: 正常 -- 通过")
40
41 # 5. 检查状态
42 state = dog.get_state()
43 print(f"当前状态: {state}", "-- 通过" if state == "grounded" else "-- 注
44     意: 非 Grounded")
45
46 dog.close()

```

8.2 低压保护

8.2.1 保护机制

当任一电机报告的母线电压低于 **42.0V** 时, 系统自动触发低压保护:

检测到低压 (< 42V)

|

```

v
发送 SitDown 指令
|
v
等待进入 Grounded 状态
|
v
禁用全部电机 (Disable)
|
v
日志输出: "LOW VOLTAGE: xx.xV < 42.0V -- graceful sitDown"
```

此保护是优雅坐下流程，不是直接断电。系统会等待机器人安全着地后才禁用电机，避免从站立姿态跌落。

8.2.2 电压等级参考

电压范围	状态	建议
$\geq 48V$	满电	正常使用
44V – 48V	正常	正常使用，关注电量
42V – 44V	低电量	尽快结束任务，准备充电
$< 42V$	危险	自动触发保护，必须立即充电

8.2.3 注意事项

- 低压保护不可通过 SDK 绕过
- 大电流运动（快速行走、爬坡）会导致瞬时压降，可能在电池未耗尽时触发保护
- 建议在电压低于 44V 时即结束运动任务
- 触发低压保护后，必须充电至 44V 以上才可重新启动

8.3 关节限位保护

8.3.1 保护机制

每个关节的位置都受到绝对限位保护。默认限位为 **3.14 rad**（即 π ，约 180 度）。任一关节位置绝对值超过此阈值将立即触发故障（Fault）。

配置	环境变量	默认值	说明
关节限位	HAN_DOG_JOINT_LIMIT_RAD	3.14	绝对值限位，单位 rad

8.3.2 触发后果

关节超限后：

1. 对应电机立即进入故障状态
2. 机器人可能失去该腿的控制，导致摔倒
3. 必须手动清除故障后才能恢复

8.3.3 预防措施

- 确保零位标定正确（`set_zero()` 在标准坐姿下执行）
- 不要在关节卡住或受阻的情况下强行运动
- 如果需要更严格的保护，可设置更小的限位值：

```
1 export HAN_DOG_JOINT_LIMIT_RAD=2.5 # 约 143 度
```

8.4 电机故障处理

8.4.1 检测故障

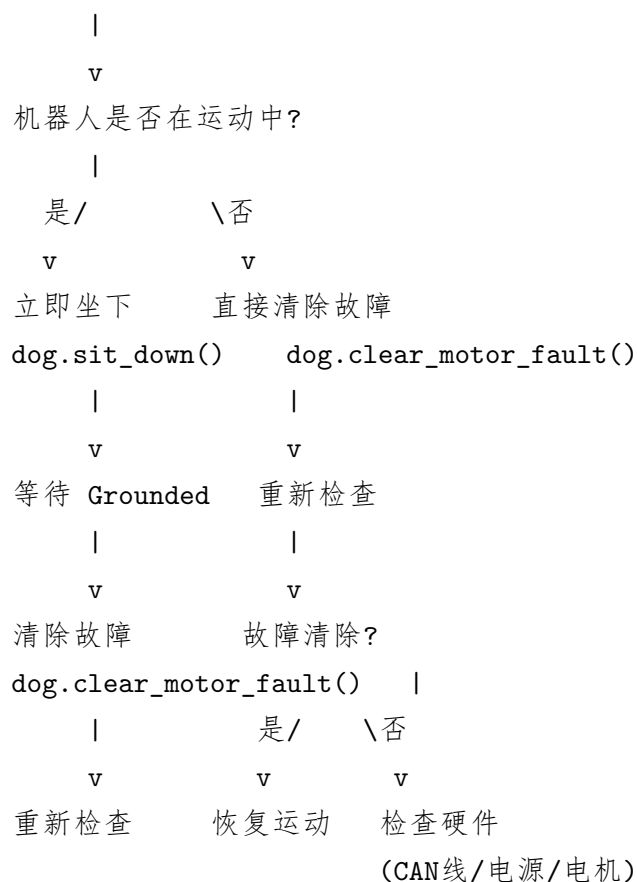
```
1 motors = dog.get_motor_status()
2 for m in motors:
3     if m.errors:
4         print(f"Joint {m.id} 故障码: {m.errors}")
5     if not m.online:
6         print(f"Joint {m.id} 离线 (CAN 通信中断)")
```

8.4.2 清除故障

```
1 # 方法 1: 清除所有电机故障
2 dog.clear_motor_fault()
3
4 # 方法 2: 只清除特定关节
5 dog.clear_motor_fault(joint_ids=[0, 1, 2])
```

8.4.3 故障处理流程

发现电机故障



8.4.4 反复出现的故障

如果 `clear_motor_fault()` 后故障立即重新出现，说明存在持续性硬件问题：

表现	可能原因	处理
单个电机反复故障	CAN 线缆松动	重新插拔对应 CAN 接头
多个电机同时故障	母线问题	检查电池和配电板
故障码伴随高温	电机过热	停止运动，等待冷却至 50°C 以下
关节位置跳变后故障	编码器异常	重新标零 <code>set_zero()</code>

8.5 急停程序

按紧急程度从低到高，有三种急停方式：

8.5.1 软件急停（SDK）

适用于程序可控的紧急情况：

```

1 # 优雅急停：停步 -> 坐下 -> 禁用
2 dog.walk(vx=0.0, vy=0.0, vyaw=0.0)
3 dog.sit_down()
4 # 等待进入 Grounded ...
5 dog.disable()

```

8.5.2 遥控器急停

适用于现场操作人员发现危险时：

1. 立即操控遥控器摇杆 – 遥控器自动获得最高控制权，接管机器人
2. 通过遥控器操作坐下
3. 遥控器上的急停按钮可直接断开电机使能

注意：遥控器始终具有最高优先级，可在任何时刻覆盖 SDK 指令。

8.5.3 硬件断电

适用于最紧急的情况（机器人失控、硬件冒烟等）：

1. 直接关闭电池开关或拔出电池
2. 机器人将立即断电跌落
3. 注意：断电跌落可能造成机械损伤，仅在绝对必要时使用

8.5.4 急停优先级

优先级从高到低：

- | | |
|-------------------|----------------------|
| [1] 硬件断电 | -- 物理级，不可覆盖 |
| [2] 遥控器控制 | -- Arbiter 保证最高软件优先级 |
| [3] SDK disable() | -- gRPC 调用 |
| [4] 低压自动保护 | -- 系统自动触发 |

8.6 Arbiter 控制仲裁安全

8.6.1 仲裁规则

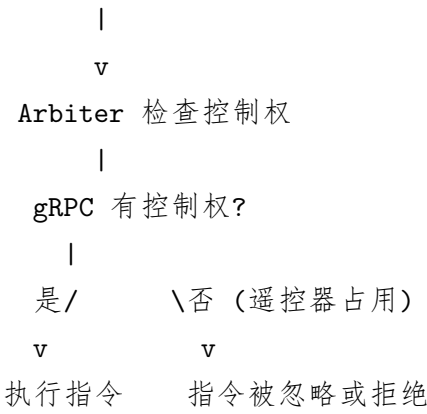
Thunder 的 ControlArbiter（控制仲裁器）实施以下安全规则：

规则	说明
遥控器优先	YUNZHUO 遥控器的优先级永远高于 gRPC（SDK）
超时释放	遥控器停止操作 3 秒后，gRPC 自动获得控制权

规则	说明
无抢占	gRPC 不能强行抢占遥控器的控制权
超时可配	超时时间通过 HAN_DOG_ARBITER_TIMEOUT 配置，默认 3 秒

8.6.2 对 SDK 开发者的影响

SDK 发送 walk() 指令



- 当遥控器在线并活跃时，SDK 的运动指令将被忽略
- 状态查询（get_state(), get_voltage() 等）不受 Arbiter 影响，始终可用
- 遥控器释放后约 3 秒，SDK 自动恢复控制权，无需额外操作

8.6.3 安全启示

- 现场测试时务必携带遥控器，作为最后的安全手段
- 不要依赖 SDK 作为唯一的急停方式
- 如果 SDK 指令无响应，先检查遥控器是否在线

8.7 禁止操作

以下操作可能导致设备损坏或人员伤害，严格禁止：

序号	禁止操作	原因
1	在桌面、高台上运行机器人	摔落损坏，可能伤人
2	电机使能状态下翻转机器人	电机强力对抗将损坏齿轮箱
3	跳过 Grounded 状态直接启用电机运动	状态机保护被绕过
4	在电机使能状态下插拔 CAN 线缆	可能导致 CAN 总线短路
5	长时间运行而不监控温度	电机过热会永久损坏绕组
6	在关节卡死时反复发送运动指令	电流持续上升，烧毁电机
7	在充电状态下运行电机	部分充电器不支持边充边放
8	修改关节限位为极大值	失去关节保护

序号	禁止操作	原因
9	在湿滑/不平地面运行而无人看护	跌倒后持续运动可能损坏关节
10	多个 SDK 客户端同时发送运动指令	指令冲突导致运动抖动

8.8 标准关机序列

每次使用结束后，必须执行以下关机序列：

```

1 import time
2
3 # 步骤 1: 停止行走
4 dog.walk(vx=0.0, vy=0.0, vyaw=0.0)
5
6 # 步骤 2: 坐下
7 dog.sit_down()
8
9 # 步骤 3: 等待进入 Grounded 状态
10 for state in dog.listen_state():
11     if state == "grounded":
12         break
13
14 # 步骤 4: 禁用电机
15 dog.disable()
16
17 # 步骤 5: 关闭连接
18 dog.close()
19
20 print("安全关机完成。")

```

简化版（带超时保护）：

```

1 import time
2
3 def safe_shutdown(dog, timeout=10.0):
4     """安全关机，带超时保护。"""
5     try:
6         dog.walk()
7         dog.sit_down()
8
9         # 轮询等待 Grounded，而非使用流式接口
10        deadline = time.monotonic() + timeout
11        while time.monotonic() < deadline:

```

```

12         if dog.get_state() == "grounded":
13             break
14         time.sleep(0.2)
15
16     dog.disable()
17 except Exception as e:
18     print(f"关机异常: {e}")
19     # 最后手段: 直接禁用
20     try:
21         dog.disable()
22     except Exception:
23         pass
24 finally:
25     dog.close()

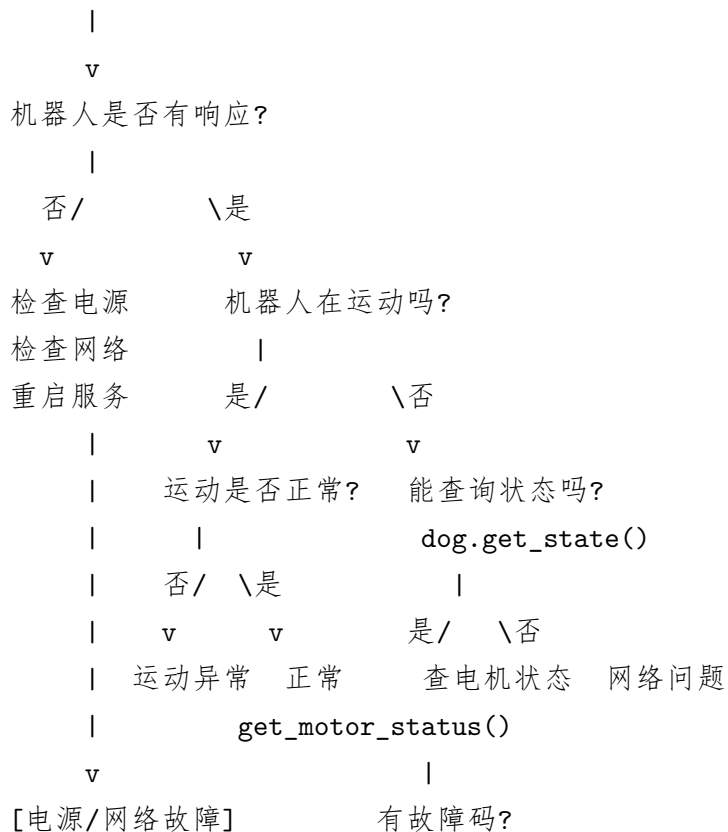
```

关键原则：先坐稳再断电。直接调用 `disable()` 而不先 `sit_down()` 会导致机器人从站立姿态自由跌落。

8.9 故障诊断树

遇到问题时，按以下诊断树逐步排查：

问题：机器人异常



1. 电池是否有电 |
2. 电池开关是否打开 是/ \否
3. CAN 线是否连好 v v
4. SSH 能否连通 清除故障 检查状态机
5. brainstem 服务 clear_motor_fault()
是否运行

运动异常诊断:

运动异常

```

|
v
机器人摔倒了?
|
是/ \否
v v
检查电压 运动不流畅?
get_voltage() |
| 是/ \否
v v v
< 42V? 检查温度 指令无效?
| temperature |
是/ \否 | v
v v > 70C? 检查 Arbiter
低压 检查 | (遥控器是否在线)
保护 关节限位

```

附录：安全相关环境变量

环境变量	默认值	说明
HAN_DOG_JOINT_LIMIT_RAD	3.14	关节绝对限位 (rad)
HAN_DOG_ARBITER_TIMEOUT	3	遥控器释放后 gRPC 获取控制权等待时间 (s)
HAN_DOG_SHUTDOWN_TIMEOUT	8	关机等待超时 (s)
HAN_DOG_STARTUP_TIMEOUT	10	FSM 启动等待 Grounded 超时 (s)
HAN_DOG_SENSOR_LOW_THRESHOLD	3	传感器低阈值 (连续低读数计数)

附录：安全操作总结

+-----+		
	Thunder 安全操作五条铁律	
	1. 永远带遥控器 -- 遥控器是最终安全手段	
	2. 先坐再断电 -- <code>disable()</code> 前必须 <code>sit_down()</code>	
	3. 关注电压 -- 低于 44V 准备收工	
	4. 监控温度 -- 超过 70C 立即休息	
	5. 地面运行 -- 永远在地面操作，永远不上桌	
+-----+		

Chapter 9

常见问题

本章汇总使用 Thunder Python SDK 过程中的常见问题及解决方案。

9.1 连接问题

9.1.1 Q: 连接超时 (DEADLINE_EXCEEDED)

现象：调用任何 SDK 方法时抛出 `grpc.RpcError`，状态码 `DEADLINE_EXCEEDED`。

排查步骤：

```
1 # 1. 确认网络可达
2 ping 192.168.66.190
3
4 # 2. 确认 gRPC 端口开放
5 # Linux/macOS:
6 nc -zv 192.168.66.190 13145
7 # Windows:
8 Test-NetConnection -ComputerName 192.168.66.190 -Port 13145
9
10 # 3. 确认 brainstem 服务正在运行
11 ssh sunrise@192.168.66.190 "systemctl status brainstem"
```

常见原因与解决：

原因	解决
机器人未开机	打开电池开关，等待系统启动（约 30 秒）
开发机和机器人不在同一网段	确认两台设备在同一局域网
brainstem 服务未启动	SSH 登录后运行 <code>systemctl start brainstem</code>
防火墙拦截	确认开发机防火墙放行 13145 端口
超时时间太短	构造时增大 timeout: <code>ThunderClient(host, timeout=10.0)</code>

9.1.2 Q: 连接被拒绝 (UNAVAILABLE)

现象：`grpc.RpcError` 状态码 `UNAVAILABLE`，提示 `Connection refused`。

排查：

```

1 import grpc
2
3 try:
4     dog = ThunderClient("192.168.66.190")
5     dog.get_state()
6 except grpc.RpcError as e:
7     print(f"状态码: {e.code()}")
8     print(f"详情: {e.details()}")

```

常见原因:

- brainstem 服务未启动或崩溃 – 检查 `systemctl status brainstem`
- 端口被其他服务占用 – 检查 `ss -tlnp | grep 13145`
- IP 地址错误 – 确认机器人实际 IP

9.1.3 Q: IP 地址不确定

如果不确定机器人 IP:

```

1 # 方法 1: 通过路由器管理页面查看 DHCP 租约
2
3 # 方法 2: 在已知网段扫描 gRPC 端口
4 # Linux (需安装 nmap):
5 nmap -p 13145 192.168.66.0/24
6
7 # 方法 3: 如果有 USB 串口连接
8 # 登录后查看 IP:
9 ip addr show

```

默认 IP 为 192.168.66.190, 如果网络配置未更改, 直接使用即可。

9.2 电机不动

9.2.1 Q: 调用了 `enable()` 但电机没反应

排查清单:

```

1 # 1. 确认状态
2 state = dog.get_state()
3 print(f"状态: {state}")
4 # 应该是 "grounded" 或 "zero"
5
6 # 2. 检查电机在线状态
7 motors = dog.get_motor_status()

```

```

8 offline = [m for m in motors if not m.online]
9 if offline:
10     print(f"离线电机: {[m.id for m in offline]}")
11
12 # 3. 检查故障
13 faulted = [m for m in motors if m.errors]
14 if faulted:
15     print(f"故障电机: {[m.id, m.errors] for m in faulted}")
16     # 尝试清除
17     dog.clear_motor_fault()
18
19 # 4. 检查电压
20 voltages = dog.get_voltage()
21 print(f"电压范围: {min(voltages):.1f}V ~ {max(voltages):.1f}V")

```

常见原因:

原因	解决
未调用 <code>enable()</code>	先调用 <code>dog.enable()</code>
电机有故障未清除	<code>dog.clear_motor_fault()</code>
CAN 线缆松动	检查并重新插紧 CAN 接头
电池电量不足	充电至 44V 以上
遥控器占用控制权	松开遥控器摇杆, 等待 3 秒

9.2.2 Q: 只有部分电机动, 其他不动

排查:

```

1 motors = dog.get_motor_status()
2 for m in motors:
3     status = "OK" if m.online and not m.errors else "FAIL"
4     print(f"Joint {m.id:2d}: {status}  online={m.online}  errors={m.errors}")

```

常见原因:

- 对应腿的 CAN 线缆断开 – 检查该腿的 CAN 总线物理连接
- 单个电机驱动板故障 – 更换后重试
- 电机过热保护 – 查看温度值, 等待冷却

9.2.3 Q: `enable()` 后状态没变化

`enable()` 使能电机, 但不会改变 FSM 状态。使能后需要手动切换状态:

```

1 dog.enable()
2 # 此时状态仍为 "grounded", 电机通电但保持坐姿
3 dog.stand_up()
4 # 现在状态变为 "standing"

```

9.3 机器人摔倒

9.3.1 Q: 行走中突然坐下

最可能原因：低压保护触发。

```

1 # 检查电压历史
2 voltages = dog.get_voltage()
3 print(f"当前电压: {min(voltages):.1f}V")
4 # 如果 < 42V, 说明是低压保护

```

其他可能原因:

原因	诊断方法
低电压 (< 42V)	get_voltage() 返回值低于 42
电机过热	get_motor_status() 中 temperature > 80°C
关节超限	get_motor_status() 中 position 绝对值过大
CAN 通信中断	get_motor_status() 中部分电机 online=False
传感器断开	查看 brainstem 日志中的 SEVERE 信息

查看系统日志:

```

1 # SSH 登录机器人查看日志
2 ssh sunrise@192.168.66.190
3 # 日志文件在 logs/ 目录下
4 ls logs/
5 cat logs/han_dog_$(date +%Y%m%d).log | tail -50

```

9.3.2 Q: 站起来后立即摔倒

排查:

1. 地面是否太滑 – 在有摩擦力的地面（橡胶垫、地毯）上测试
2. 零位是否正确 – 如果关节零位偏移，站立姿态会畸形
3. 策略是否匹配 – 确认加载的运动策略与当前机器人硬件配置一致

9.4 行走指令无效

9.4.1 Q: walk() 调用成功但机器人不动

排查顺序:

```

1 # 1. 检查状态 -- 必须是 Standing 或 Walking
2 state = dog.get_state()
3 print(f"状态: {state}") # 必须是 "standing" 或 "walking"
4
5 # 2. 如果状态不对
6 if state == "grounded":
7     print("需要先站起来: dog.stand_up()")
8 elif state == "zero":
9     print("需要先使能: dog.enable() -> dog.stand_up()")
10 elif state == "transitioning":
11     print("正在过渡, 请等待...")

```

常见原因:

原因	解决
不在 Standing 状态	先调用 stand_up()
遥控器占用控制权	松开遥控器摇杆, 等待 3 秒超时
速度参数为 0	检查参数: dog.walk(vx=0.3)
策略不支持该运动	检查当前策略是否支持横移或旋转

9.4.2 Q: 遥控器在线时 SDK 指令被忽略

这是正常行为。ControlArbiter 保证遥控器始终具有最高优先级。

解决方案:

1. 关闭遥控器
2. 或松开遥控器摇杆, 等待 3 秒后 SDK 自动获得控制权

```

1 import time
2
3 # 等待控制权释放
4 print("等待遥控器释放控制权...")
5 time.sleep(4) # 等待超过 arbiter timeout (默认 3 秒)
6 dog.walk(vx=0.3) # 现在应该生效

```

9.5 策略切换失败

9.5.1 Q: switch_profile() 报错

前置条件：策略切换只能在 **Grounded** 状态下执行。

```
1 state = dog.get_state()
2 if state != "grounded":
3     print(f"当前状态 {state}, 需要先坐下。")
4     dog.walk()      # 停步
5     dog.sit_down()  # 坐下
6     # 等待到 grounded
7     import time
8     for _ in range(50):
9         if dog.get_state() == "grounded":
10             break
11         time.sleep(0.2)
12
13 # 现在可以切换
14 profile = dog.switch_profile("thunder2v1")
15 print(f"已切换到: {profile.current}")
```

9.5.2 Q: 策略名称不存在

```
1 # 先查看可用策略
2 profile = dog.get_profile()
3 print(f"可用策略: {profile.available}")
4 print(f"策略说明: {profile.descriptions}")
5
6 # 使用列表中的名称
7 dog.switch_profile(profile.available[0])
```

9.5.3 Q: 切换策略后行为异常

每个策略针对特定硬件配置和运动模式进行训练。切换策略后如果出现异常运动：

1. 确认策略与当前硬件配置匹配
2. 立即坐下：dog.sit_down()
3. 切回之前正常工作的策略

9.6 IMU 数据异常

9.6.1 Q: 四元数数值看起来不对

Hamilton vs ROS 约定:

Thunder SDK 使用 Hamilton 约定: (w, x, y, z)

```
1 imu = next(iter(dog.listen_imu()))
2 # SDK 返回: (w, x, y, z)
3 print(f"w={imu.quaternion.w}, x={imu.quaternion.x}, "
4       f"y={imu.quaternion.y}, z={imu.quaternion.z}")
```

如果你的应用使用 ROS 约定 (x, y, z, w), 需要手动转换:

```
1 # SDK (Hamilton) -> ROS
2 ros_quat = (imu.quaternion.x, imu.quaternion.y,
3             imu.quaternion.z, imu.quaternion.w)
4
5 # 如果使用 scipy
6 from scipy.spatial.transform import Rotation
7 r = Rotation.from_quat([
8     imu.quaternion.x,
9     imu.quaternion.y,
10    imu.quaternion.z,
11    imu.quaternion.w,
12 ]) # scipy 使用 (x,y,z,w) 顺序
13 euler = r.as_euler('xyz', degrees=True)
```

9.6.2 Q: 机器人静止但角速度不为零

IMU 的陀螺仪存在零偏 (bias), 静止时读数不会严格为零。典型零偏范围:

```
|gyro.x| < 0.02 rad/s -- 正常
|gyro.x| > 0.05 rad/s -- 可能需要标定
```

如需高精度角速度, 可在启动时采集 100 帧静止数据取均值作为零偏, 后续数据减去此偏移。

9.6.3 Q: listen_imu() 频率不是 50Hz

IMU 标称频率约 50Hz, 实际可能在 48-52Hz 波动。这是正常的。如果频率显著偏低 (< 30Hz), 检查:

- 串口连接是否正常

- brainstem 服务是否负载过高
- 网络延迟 (gRPC 传输开销)

9.7 性能与延迟

9.7.1 Q: gRPC 调用延迟有多大？

调用类型	典型延迟	说明
单次查询 (<code>get_state()</code> 等)	1–5 ms	局域网内
运动指令 (<code>walk()</code> 等)	1–5 ms	局域网内
首次连接	50–200 ms	包含 HTTP/2 握手
流式数据 (<code>listen_imu()</code> 等)	< 1 ms/帧	建立后持续推送

9.7.2 Q: 50Hz 控制频率够用吗？

Thunder 的运动控制循环固定为 50Hz (20ms 周期)。SDK 发送的指令在下一个控制周期生效。这意味着：

- 指令最大延迟：20ms (一个控制周期)
- 不需要以超过 50Hz 的频率发送 `walk()` 指令
- 建议的 `walk()` 指令发送频率：10–50Hz

```

1 import time
2
3 # 不需要这样做 (浪费资源) :
4 while True:
5     dog.walk(vx=0.3)
6     time.sleep(0.001)  # 1000Hz -- 过高, 无意义
7
8 # 推荐做法:
9 while True:
10    dog.walk(vx=0.3)
11    time.sleep(0.05)  # 20Hz -- 足够

```

9.7.3 Q: Python GIL 会影响实时性吗？

Python 的全局解释器锁 (GIL) 对 gRPC 调用影响很小，因为 gRPC 底层使用 C 扩展进行网络 I/O，不受 GIL 限制。但以下场景需要注意：

- 多线程同时调用：gRPC 客户端本身是线程安全的，但应避免多线程同时发送运动指令 (语义冲突)

- **数据处理密集：**如果在 `listen_imu()` 回调中做大量 `numpy` 计算，可能导致帧处理延迟。建议将数据处理放到独立线程

```

1 import threading
2 import queue
3
4 # 推荐模式：生产者-消费者
5 data_queue = queue.Queue(maxsize=100)
6
7 def imu_reader(dog):
8     """生产者：读取 IMU 数据放入队列。"""
9     for imu in dog.listen_imu():
10         try:
11             data_queue.put_nowait(imu)
12         except queue.Full:
13             data_queue.get() # 丢弃最旧的
14             data_queue.put_nowait(imu)
15
16 def data_processor():
17     """消费者：处理 IMU 数据。"""
18     while True:
19         imu = data_queue.get()
20         # 在这里做复杂计算...
21         pass
22
23 reader = threading.Thread(target=imu_reader, args=(dog,), daemon=True)
24 processor = threading.Thread(target=data_processor, daemon=True)
25 reader.start()
26 processor.start()

```

9.8 环境变量参考

以下环境变量在机器人端（`brainstem` 服务）生效，SDK 客户端不直接使用。了解这些变量有助于理解系统行为和排障。

环境变量	类型	默认值	有效范围	说明
<code>HAN_DOG_PORT</code>	int	13145	1-65535	gRPC 服务监听端口
<code>HAN_DOG_IMU_PORT</code>	str	<code>/dev/ttyUSB1</code>	设备路径	IMU 串口设备
<code>HAN_DOG_YUNZHUO_PORT</code>	str	<code>/dev/yunzhuo</code>	设备路径	YUNZHUO 遥控器串口
<code>HAN_DOG_XBOX_DEVICE</code>	str	<code>/dev/input/js0</code>	设备路径	Xbox 手柄设备
<code>HAN_DOG_XBOX_CONFIG</code>	str	<code>config/xbox.json</code>	文件路径	Xbox 手柄按键映射
<code>HAN_DOG_DEFAULT_PROFILE</code>	str	(无)	策略名称	默认加载的运动策略

环境变量	类型	默认值	有效范围	说明
HAN_DOG_PROFILE_DIR	str	profiles/	目录路径	策略文件目录
HAN_DOG_ARBITER_TIMEOUT	int	3	1-60	遥控器释放后控制权切换 (s)
HAN_DOG_SENSOR_LOW_THRESHOLD	int	3	≥ 1	传感器低读数计数阈值
HAN_DOG_SHUTDOWN_TIMEOUT	int	8	1-300	关机等待超时 (s)
HAN_DOG_STARTUP_TIMEOUT	int	10	1-300	启动等待 Grounded 超时 (s)
HAN_DOG_JOINT_LIMIT_RAD	float	3.14	> 0	关节绝对限位 (rad)
HAN_DOG_LOG_DIR	str	logs	目录路径	日志文件目录
HAN_DOG_LOG	str	INFO	Logger 级别	日志级别
HAN_DOG_DEBUG_TUI	str	(无)	true/其他	启用调试 TUI
MEDULLA_STANDALONE	str	(无)	1/其他	启用独立模式

9.9 网络排障

9.9.1 基本连通性检查

```

1 # 第 1 步: Ping 机器人
2 ping 192.168.66.190
3 # 预期: 响应时间 < 5ms (局域网)
4
5 # 第 2 步: 检查 gRPC 端口
6 # Linux/macOS:
7 nc -zv 192.168.66.190 13145
8 # 预期输出: Connection to 192.168.66.190 13145 port [tcp/*] succeeded!
9
10 # Windows PowerShell:
11 Test-NetConnection -ComputerName 192.168.66.190 -Port 13145
12 # 预期: TcpTestSucceeded : True
13
14 # 第 3 步: 检查服务状态 (SSH)
15 ssh sunrise@192.168.66.190 "systemctl status brainstem"
16 # 预期: Active: active (running)

```

9.9.2 防火墙检查

```

1 # Linux 开发机
2 sudo iptables -L -n | grep 13145
3
4 # Windows 开发机
5 netsh advfirewall firewall show rule name=all | findstr 13145

```

```

6
7 # 临时放行 (Linux)
8 sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 13145 -j ACCEPT
9
10 # 临时放行 (Windows PowerShell, 管理员)
11 New-NetFirewallRule -DisplayName "Thunder gRPC" -Direction Outbound -
    Protocol TCP -RemotePort 13145 -Action Allow

```

9.9.3 网络拓扑要求

开发机	Thunder 机器人
(192.168.66.x)	(192.168.66.190)
+--- 同一局域网/交换机 ---+	
(无 NAT、无代理)	

- SDK 使用 gRPC over HTTP/2，需要直连（不经过 HTTP 代理）
- 不支持跨 NAT 连接（如果开发机在不同子网，需要配置路由）
- Wi-Fi 连接可能有延迟抖动，建议使用有线网络

9.9.4 远程开发（通过 SSH 隧道）

如果开发机不在局域网内，可通过 SSH 隧道连接：

```

1 # 在有局域网访问的跳板机上建立隧道
2 ssh -L 13145:192.168.66.190:13145 sunrise@192.168.66.190
3
4 # 然后 SDK 连接 localhost
5 dog = ThunderClient("127.0.0.1", port=13145)

```

9.10 提交 Bug 报告

遇到无法自行解决的问题时，请按以下格式提交 Bug 报告。

9.10.1 必要信息

1. SDK 版本：


```
python -c "import brainstem_sdk; print(brainstem_sdk.__version__)"
```
2. Python 版本：


```
python --version
```

3. 操作系统：
(例：Ubuntu 22.04 / Windows 11 / macOS 14)
4. 机器人固件版本：
(SSH 登录后查看 `brainstem` 版本)
5. 问题描述：
(清晰描述预期行为和实际行为)
6. 复现步骤：
(从连接开始，逐步列出操作)
7. 错误信息：
(完整的异常堆栈或错误输出)
8. 机器人日志：
(SSH 登录，提供 `logs/han_dog_YYYYMMDD.log` 中相关片段)

9.10.2 收集诊断信息的脚本

```
1  """ 诊断信息收集脚本。将输出复制到 Bug 报告中。 """
2
3  import sys
4  import platform
5  import grpc
6
7  try:
8      import brainstem_sdk
9      sdk_ver = brainstem_sdk.__version__
10 except Exception as e:
11     sdk_ver = f"导入失败: {e}"
12
13 print("=" * 50)
14 print("Thunder SDK 诊断信息")
15 print("=" * 50)
16 print(f"SDK 版本:      {sdk_ver}")
17 print(f"Python:         {sys.version}")
18 print(f"平台:           {platform.platform()}")
19 print(f"grpc 版本:      {grpc.__version__}")
20 print()
21
```

```

22 host = input("机器人 IP (默认 192.168.66.190): ").strip() or "
    192.168.66.190"
23
24 try:
25     from brainstem_sdk import ThunderClient
26     dog = ThunderClient(host, timeout=5.0)
27
28     # 状态
29     state = dog.get_state()
30     print(f"连接:      成功")
31     print(f"机器人状态: {state}")
32
33     # 电压
34     voltages = dog.get_voltage()
35     print(f"电压范围:    {min(voltages):.1f}V ~ {max(voltages):.1f}V")
36
37     # 电机
38     motors = dog.get_motor_status()
39     online_count = sum(1 for m in motors if m.online)
40     fault_count = sum(1 for m in motors if m.errors)
41     max_temp = max(m.temperature for m in motors)
42     print(f"电机在线:    {online_count}/16")
43     print(f"电机故障:    {fault_count}/16")
44     print(f"最高温度:    {max_temp:.0f}C")
45
46     # 故障详情
47     for m in motors:
48         if m.errors or not m.online:
49             print(f"  Joint {m.id}: online={m.online} errors={m.errors} "
50                   f"temp={m.temperature:.0f}C voltage={m.voltage:.1f}V")
51
52     # 策略
53     profile = dog.get_profile()
54     print(f"当前策略:    {profile.current}")
55     print(f"可用策略:    {profile.available}")
56
57     dog.close()
58
59 except grpc.RpcError as e:
60     print(f"连接:      失败")
61     print(f"错误码:      {e.code()}")
62     print(f"详情:      {e.details()}")
63 except Exception as e:

```

```

64     print(f"异常: {type(e).__name__}: {e}")
65
66     print()
67     print("=" * 50)
68     print("请将以上输出复制到 Bug 报告中。")

```

9.10.3 日志收集

```

1  # SSH 登录机器人
2  ssh sunrise@192.168.66.190
3
4  # 查看今天的日志
5  cat logs/han_dog_$(date +%Y%m%d).log
6
7  # 只看错误和警告
8  grep -E "WARNING|SEVERE" logs/han_dog_$(date +%Y%m%d).log
9
10 # 查看最近 100 行
11 tail -100 logs/han_dog_$(date +%Y%m%d).log
12
13 # 导出日志到本地（在开发机上执行）
14 scp sunrise@192.168.66.190:logs/han_dog_*.log ./thunder_logs/

```

9.10.4 联系方式

- GitHub Issues: 在 brainstem 仓库提交 Issue
- 附上诊断脚本输出和相关日志

附录：快速排障速查表

症状	首先检查	可能原因	解决方案
连接超时	ping 机器人	网络不通	检查网线/Wi-Fi/IP
连接被拒	brainstem 服务状态	服务未启动	<code>systemctl start brainstem</code>
enable() 无效	<code>get_motor_status()</code>	电机离线/有故障	检查 CAN 线，清除故障
walk() 无效	<code>get_state()</code>	不在 Standing	先 <code>stand_up()</code>
walk() 被忽略	遥控器状态	Arbiter 被占用	松开遥控器，等 3 秒
突然坐下	<code>get_voltage()</code>	低压保护 (< 42V)	充电
突然摔倒	电机温度	过热/关节超限	冷却 / 重新标零
策略切换失败	<code>get_state()</code>	不在 Grounded	先 <code>sit_down()</code>
IMU 数据异常	四元数约定	Hamilton vs ROS	调整字段顺序

症状	首先检查	可能原因	解决方案
数据流中断	网络连接	gRPC 通道断开	重建 ThunderClient
多客户端冲突	客户端数量	多 SDK 实例	保证单客户端
